Ekim-Kasım-Aralık 2025 3. Sayı

YILDIZ FİZİK DERGİSİ



BASKI ALTINDA BİLİM: EPPUR Sİ MUOVE

Yapay Zeka Kış Uykusundan Nasıl Uyandı?
Kardeshev Ölçeği Nedir ve İnsanlığın Geleceği Nasıl Şekillenecek?
Fizik Nasıl Düşünsel Bir Kavramdan Matematiksel Bir Bilime Evrildi?
2025 Nobel Fizik Ödülü Kime, Neden Verildi?
CERN: Bir Cumhuriyet Rüyası

Yıldız Fizik Dergisi 2024

Koordinatör: Eray Gedik
Baş Editör: Nisan Kaya

Editörler:

Eray Gedik
Nisan Kaya
Selin Önder Altınman
Irmak Kapıkıran

Tasarım:

Tuğçe Yıldız
Nisan Kaya
Eray Gedik
İbrahim Efe Denek

Yazarlar:

Nisan Kaya
Yekta Cenker
Umut Onur Ülker
İbrahim Efe Denek
Hakan Avcı
Almira Azra Karaca
Adelya Işıl Burgaç
Janset Irmak
Ahmet Emin Üstün
Arda Perk

Giriş 1

Editör'ün Yazısı 2

Baskı Altında Bilim ve Özgürlük: Eppur Si Muove 3

Antik Çağda Fiziksel Düşüncenin Evrimi: Aristo'dan Arşimet'e 7

Monte Carlo Metodu 12

Kardeshev Ölçeği ve Medeniyetin Evrimi 17

Bir Cumhuriyet Rüyası Olarak CERN: Türk Bilim İnsanlarının Misyonu 23

Eczacılığa Fiziksel Bir Bakış 27

Yapay Zeka ve AlexNET 31

Karanlık Maddenin Kaşifi ve Bilimdeki Kadınların Savunucusu: Vera Cooper Rubin 36

Nobel Fizik Ödülü 40

Fizik Dünyasından Haberler 44

Kaynakça 46

ERAY GEDİK

Dergi Koordinatörü

Esenlikler sevgili fiziksever. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencileri tarafından kurulan Yıldız Fizik Dergisi'ne hoş geldin.

Yıldız Fizik Dergisi; geçmişte Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Kulübü başta olmak üzere çeşitli öğrenci kulüplerinde görev alan, bilimi her daim yaymayı ve üretmeyi hedefleyen gençlerin buluşma noktasıdır. Dergimizdeki yazılar ile fiziğin bilinen teorik ve "günlük hayattan uzak" tarafından ziyade sizlere fiziğin diğer alanlarla birleştiği noktaları ve aslında fiziğin ne kadar hayatımızın içinde olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz.

Yıldız Fizik Dergisi olarak sadece bir bilim dergisi yapmakla kalmayıp üniversitemiz başta olmak üzere ülkemizde bilimsel farkındalığı arttıracak seminerler, haber bültenleri ve çeşitli buluşmalar da düzenliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir." sözünü motivasyon edinip ülkemizin ve insanlığın gelişimi için bilimi geliştirmeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Bu yolculuğumuzda bizle olduğunuz için onur duyuyoruz. Tekrardan dergimize hoş geldiniz. Keyifli okumalar dilerim.

NİSAN KAYA

Baş Editör

Sevgili Fizik Tutkunları

Dönemin ilk sayısıyla Yıldız Fizik Dergisi'ni sizlere sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımızda, farmakoloji fiziğinden felsefi fiziğe kadar pek çok farklı konuyu ele alan yazılarla sizlere ilham vermeyi ve özellikle fizikçiler/fizik öğrencileri arasında keyifli bir tartışma ortamı yaratmayı hedefledik. Tüm yazılarımızın alanında uzman hocalarımız tarafından titizlikle kontrol edildiğini de belirtmek isterim.

Dergimizin en büyük amaçlarından biri, ülke genelindeki fizik camiasının birbirleriyle bağlantıda kalmasını sağlamak. Sizlerin yorumları, eleştirileri ve önerileri bizim için çok değerli; ayrıca paylaşmak istediğiniz kendi yazılarınızı görmekten her zaman mutluluk duyarız.

Umarız bu sayımızı okurken, bizlerin hazırlarken yaşadığı keyfi sizler de hissedersiniz. Bir sonraki sayıda tekrar buluşmak dileğiyle.

Sevgi ve selamlarla

Baskı Altında Bilim ve Özgürlük: Eppur Si Muove

Yıl 1633'tü. Roma'nın yazı müjdeleyen sıcak nefesi, dar sokakların taşlarına erken saatlerden itibaren işlemişti. Santa Maria sopra Minerva'nın kalın duvarlı Engizisyon sarayına girildiğinde ise dışarıdaki o ağır hava bir anda kesiliyor, yerini serin ve loş bir dinginliğe bırakıyordu. Yüksek tavanlı salonu dolduran tek ışık, dar pencerelerden içeri sızan solgun öğle güneşiydi. Güneş, taş zeminde uzun gölgeler bırakıyor, havada asılı duran toz zerreciklerini bile görünür kılıyordu.

Mahkeme salonunun soğukluğu, neredeyse kasıtlı bir uyarı gibiydi: burada güneş ışığı bile temkinliydi. Kürsünün ardında oturan yargıçlar gölgede kalmış yüzleriyle kıpırdamadan bekliyordu. Salonun sessizliğini yalnızca uzak koridordan gelen ayak seslerinin yankısı bozmaktaydı. Kapı açıldığında içeri giren sanık, ağır adımlarla kürsüye doğru ilerledi. Yaşı ilerlemişti adamın; ama omuzlarının çöküklüğüne rağmen bakışlarında hâlâ sönmeyen bir kararlılık vardı.

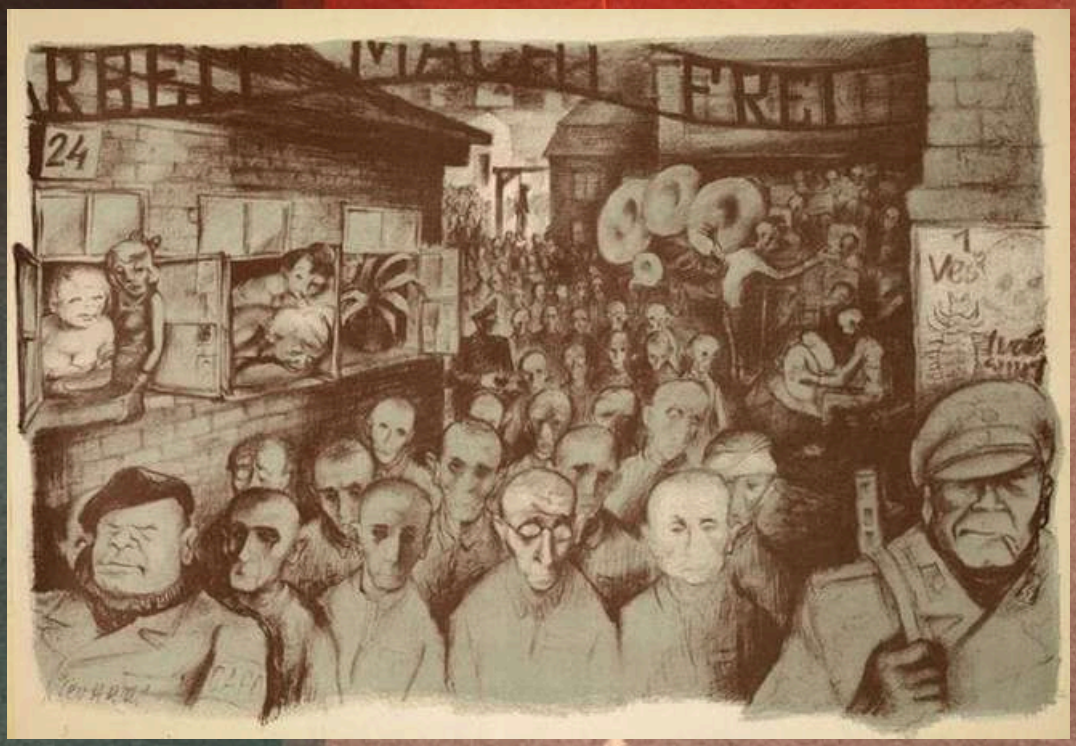
Suçu belliydi. Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü söylüyor, böylece kiliseye alenen küfür etmiş oluyordu. Evrenin düzenini değil otoritenin huzurunu sarsan bir gerçeği fütursuzca dile getiriyordu. Yargıçların sessiz gözleri onu baştan ayağa süzerken, ihtiyar adam taş zeminde yankılanan nefesini duydu. Dışarıda yazın yaklaşmasıyla ısınan Roma'nın aksine, onun içinde uzun bir kışın soğuğu vardı.

Şiddetli bir sapkınlık düşüncesiyle suçlu bulunan adam, ömür boyu ev hapsine çarptırıldıktan sonra mahkeme kapısından çıkarken bezgin ama kararlı bir sesle mırıldandı: "Eppur si muove." — Yani, "Yine de dönüyor."



Günümüzde bir dahi olarak kabul edilen Galileo'nun, kendi döneminde uğradığı baskı, bilim tarihinde ne yazık ki tekil bir olay değildir. Tarih boyunca yeni bilimsel bulgular, güçlü çıkar gruplarının inançlarını veya otoritelerin dünyaya dair kabullerini tehdit ettiğinde, bilim insanları sıklıkla zulümle karşılaşmıştır.

Galileo'nun çağında benzer kaderleri paylaşan başka düşünürler de vardı. İspanyol hekim Michael Servetus, kan dolaşımını tanımladığı ve dönemin dinî öğretileriyle çeliştiği düşünülen kitabı nedeniyle 1553'te Cenevre'de vahşice yakılarak idam edildi; eserleri de meydanda ateşe verildi. Filozof Giordano Bruno ise evrenin sonsuzluğu ve Dünya dışı gezegenlerin mümkünlüğü gibi fikirleri savunduğu için 1600 yılında kazığa bağlanarak aynı akıbeti paylaştı. Bu trajik örnekler, dogmatik düşüncenin hüküm sürdüğü çağlarda bilimsel gerçeği dile getirmenin hayatı riske atan bir cesaret işi olduğunu keskin biçimde ortaya koyuyor. Bilim üzerindeki baskılar yalnızca dinî otoritelerle sınırlı kalmadı. Siyasal ideolojiler de bilimi kendi amaçları doğrultusunda şekillendirmek isteyince, bilim insanları aynı şiddette tehditlerle yüzleşti. 20. yüzyılın totaliter rejimleri bunun en çarpıcı örneklerindendir. Nazi Almanyası'nda iktidar, "Ari" olmayan ya da resmî ideolojiye uymayan bilimsel görüşleri hedef aldı. Albert Einstein hem Yahudi kökeni hem de pasifist bakış açısı nedeniyle rejimin nefretinin merkezine yerleşti. Hitler iktidara gelir gelmez akademik görevlerinden uzaklaştırıldı. Evi ve mal varlığına el konuldu, kitapları meydanlarda yakıldı. Rejimin bilime müdahalesi o kadar ileri gitti ki, Nazi karşıtı olduğu düşünülen bir bilim insanının Nobel Ödülü alması bile hoş karşılanmadı. Bakteriyolog Gerhard Domagk, 1939'da Nobel'e layık görülmesine rağmen ödülü reddetmeye zorlandı ve Gestapo tarafından kısa süreliğine hapsedildi. Bilime küresel katkılar yapmış bu isimler, yalnızca ırkları veya fikirleri yüzünden kendi ülkelerinde "istenmeyen kişi" ilan edilmişti. Benzer bir tablo Sovyetler Birliği'nde de yaşandı. Stalin döneminin bilim politikası, ideolojiye uymayan her alanı "burjuva safsatası" olarak damgalıyordu. Bu baskının en ağır darbeyi vurduğu disiplin genetik oldu. Stalin'in desteklediği, popüler ancak bilim dışı bir teorisyen olan Trofim Lysenko'nun sahte iddiaları yükselirken gerçek bilim insanları susturuldu. Tarım ve genetik alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Nikolay Vavilov, Mendel genetiğini savunduğu ve Lysenko'nun hatalarını dile getirdiği için hedef alındı. 1940'ta tutuklandı ve ağır



koşullar altında 1943'te cezaevinde hayatını kaybetti. Bu süreçte Sovyetler'de genetik araştırmaları neredeyse tamamen durdu; binlerce bilim insanı görevden alındı, sürgün edildi, hapsedildi veya infaz edildi. Böylece ideolojik baskı, koca bir bilim dalının onlarca yıl karanlıkta kalmasına sebep oldu. Bazen ise baskı, fikirler üzerinden değil, doğrudan insanların kimlikleri üzerinden yürütüldü. Parlak bir matematikçi ve modern bilgisayar biliminin kurucularından olan Alan Turing, II. Dünya Savaşı'nda Enigma şifrelerini çözerek ülkesinin kaderini değiştirmişti. Ancak 1952'de İngiltere'de eşcinsel olduğu gerekçesiyle suçlu ilan edildi. Hapis yerine dayatılan hormonal "tedaviyi" kabul etmek zorunda kalarak bir yıl boyunca kadınlık hormonu enjeksiyonlarına maruz bırakıldı. Bu sözde tedavi, onda ağır fiziksel ve psikolojik yan etkiler yarattı. Turing, bu travmanın ardından 1954'te intihar ederek kendi yaşamına son verdi. Toplumsal önyargı, bilimin en parlak zekâlarından birini daha genç yaşta aramızdan koparmıştı. Turing'in trajedisi, bilime yönelik baskının yalnızca düşünsel değil, kimlik temelli de olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnektir.



*Alan Turing, Bombe Makinesi ile

Günümüzde de bilime ve bilim insanlarına yönelik baskılar farklı biçimlerde sürüyor. Özellikle bilimsel bulguların büyük ekonomik çıkarlara veya siyasi ideolojilere ters düştüğü konularda, bilim insanları çeşitli saldırı ve baskılara maruz kalabiliyor. Örneğin son yıllarda iklim bilimi alanında çalışan araştırmacılar, fosil yakıt endüstrisi ve onu kollayan politik çevrelerin hedefi haline gelmiş bulunmakta. İklim bilimcilerinden bazıları hala düzenli olarak taciz ediliyor, hatta ölüm tehditleri alıyor. Tarihçi Naomi Oreskes'in vurguladığı gibi, bu tür saldırılar bilim camiasında yıldırıcı bir etki yaratıyor. "Yıldırma işe yarıyor" diyerek bu baskının diğer bilim insanlarını susturmaya nasıl hizmet ettiğini belirtiyor Oreskes. Yani, günümüzde baskı yöntemleri daha sofistike olsa da amacı aynı: Bilim insanlarını korkutarak veya itibarsızlaştırarak istenmeyen bilimsel gerçeklerin duyulmasını engellemek. Bunca örneğin ışığında açık olan şudur: Baskı, yalnızca geçmişin ya da uzak coğrafyaların meselesi değildir.



Oysa bilim, özgürlük olmadan serpilemez.

Bugün hala bilimsel merakı, sorgulama cesaretini ya da toplumsal sorumluluk duygusunu taşıyan gençler benzer engellerle karşılaşıyor. Üniversitelerdeki araştırma kulüpleri, düşünce toplulukları ve öğrenci girişimleri, kimi zaman yalnızca "soru sordukları" ya da "farklı düşündükleri" için susturulmak isteniyor. Oysa bilimsel düşüncenin özü, tam da bu sorgulama hakkıdır. Galileo'nun duruşmasında söylediği rivayet edilen "yine de dönüyor" inancı, yani gerçeğin baskı altında da olsa varlığını sürdürdüğü fikri, her dönemde yeniden kanıtlanmıştır ve bu durum böyle olmaya devam edecektir. Nitekim Galileo susturulsa da Dünya, Güneş etrafında dönmeye devam etti; Lysenko yüzünden yıllarca geri kalan genetik bilimi, sonunda hak ettiği yeri buldu; iklim değişikliği inkârlarla durmadı, bugün tüm yakıcılığıyla insanlığın önünde duruyor.

Bilimsel gerçekler, üzerlerine ne kadar baskı kurulsa da eninde sonunda açığa çıkar. Bu nedenle genç bilim insanlarının, düşünürlerin ve toplumun herhangi bir köşesinde yer alan her bireyin birincil amacı; o gerçeğin ortaya çıkışının geciktirilmemesini ve bu uğurda insanlığın bedel ödememesini sağlamak olmalıdır. Tarih bize birçok kez göstermiştir ki; baskılar geçici, gerçekler kalıcıdır. Bireylerin özgürce araştırabildiği, konuşabildiği ve bulgularını endişe duymadan paylaşabildiği bir ortam, insanlığın ilerlemesi için vazgeçilmezdir.

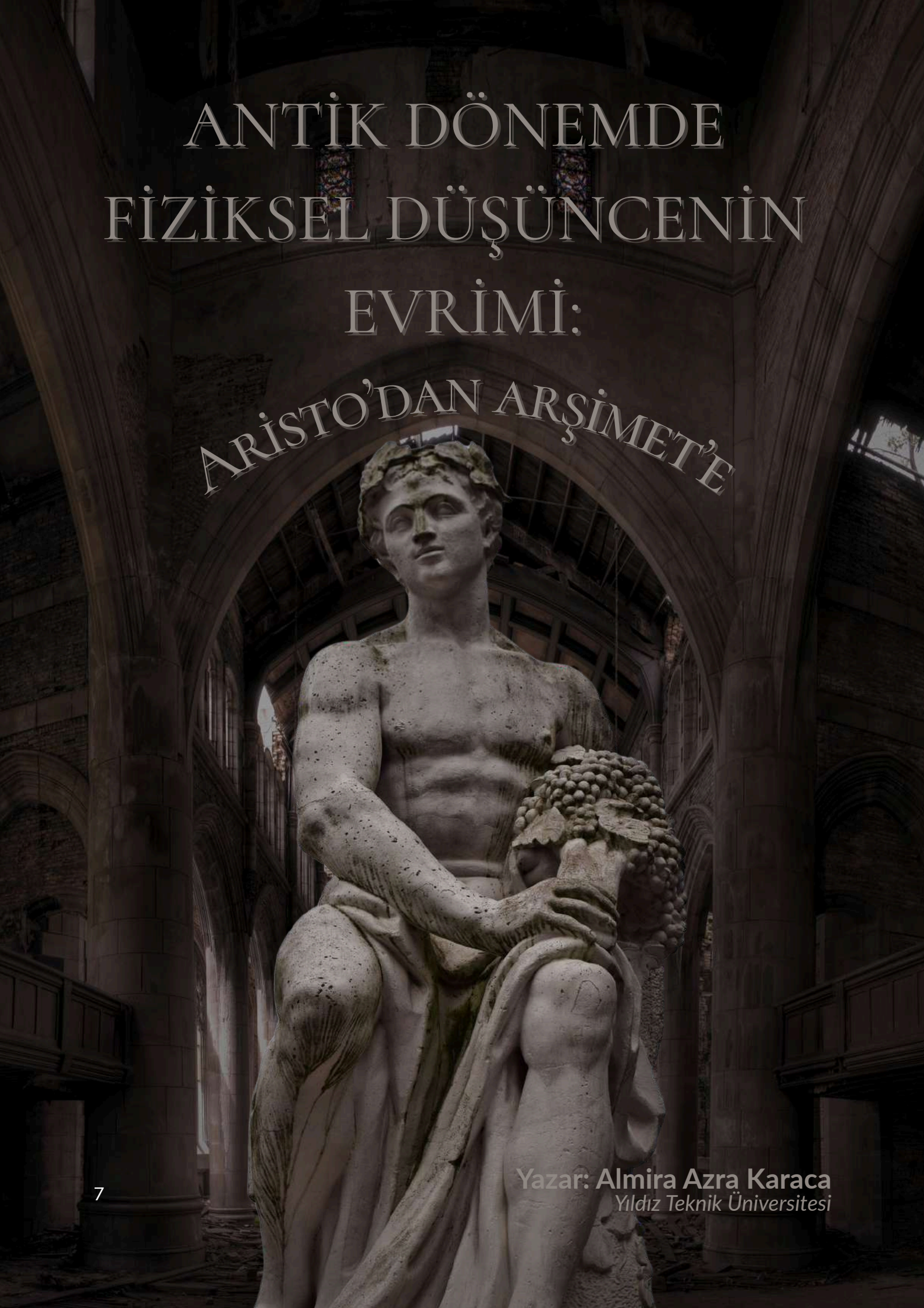
Sonuçta Dünya yine de dönüyor – ve bilimin ışığı, üzerine gölge gibi düşen baskılara rağmen yolunu bulup insanlığı aydınlatmaya devam ediyor.



Yazarlar: Yekta Cenker & Nisan Kaya
Yıldız Teknik Üniversitesi

ANTİK DÖNEMDE FİZİKSEL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ:

ARİSTO'DAN ARŞİMET'E



Yazar: Almira Azra Karaca
Yıldız Teknik Üniversitesi

İnsanlık, çok eski çağlardan beri çeşitli problemlerle mücadele içerisinde bulunmuştur. İlk kabilelerden, şehir devletlerine kadar insanlık hep bu problemleri çözmek için uğraşmıştır. Ne zamanki insanlık “Neden?” diye sormaya başlamış, o zaman fizik doğmuştur. O zamanlar insanlar gökyüzüne bakıp “Güneş neden hep aynı yoldan doğuyor?”, “Taş neden yere düşüyor?” diye sormaya başlamıştır. Bugün laboratuvarlarda çeşitli reaksiyonlarla uğraşıyor, karmaşık denklemler çözüyoruz ama aslında bu hikâyenin başlangıcı binlerce yıl önceye, Mezopotamya'ya, Anadolu'ya ve Antik Yunan’ın taş sokaklarına kadar dayanıyor... Bazı filozoflar doğayı açıklamak için mitlere değil, akla başvurdular. Thales suyu evrenin özü sayarken, Anaximenes için bu havaydı. Heraclitus ateşin değişim gücünü savundu.

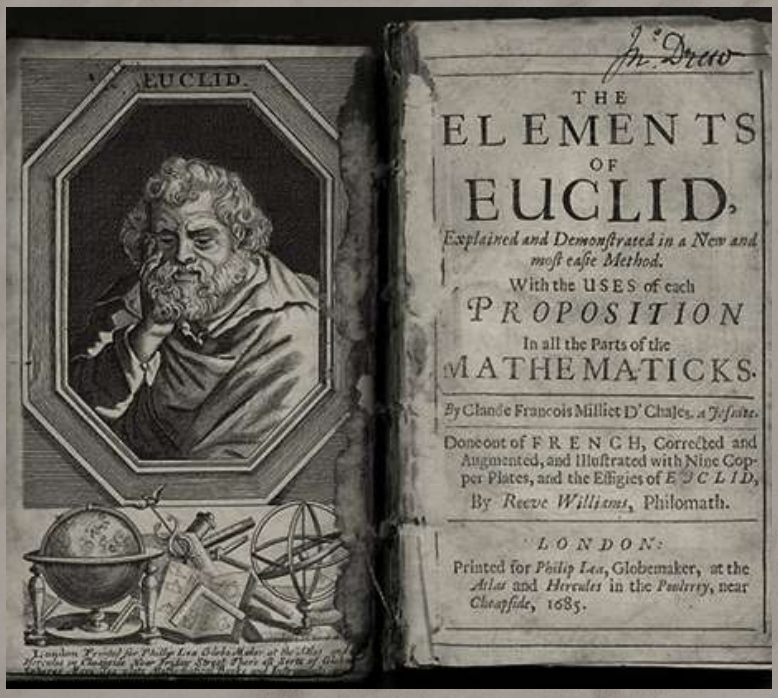


Onlar için fizik henüz bildiğimiz “fizik” değildi, sadece doğa üzerine düşünmekti. Nitekim bu sorgulama, evreni anlamanın ilk bilimsel adımlarıydı. Aslında bu çağlarda doğa üzerine düşünceler ilk olarak Antik Yunan coğrafyasında değil, Mezopotamya ve Mısır’da filizlenmiştir. Mezopotamyalılar ilk rasathaneleri kurmuş, gökyüzünü gözlemlemiş, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini kaydetmişlerdir. Bu kayıtlar, daha sonra hem takvim sistemlerinin hem de gökbilimin temellerini oluşturmuştur. Mısır’da ise Nil Nehri'nin taşkınlarını öngörebilmek için yapılan ölçümler, geometri ve matematikle fiziğin erken biçimlerini bir araya getirmiştir. Bu dönemlerde doğayı anlamak sadece merak değil, aynı zamanda hayatta kalmanın bir





yoluydu. Gözlem, ölçüm ve akıl yürütme iç içe geçmişti; felsefe ve bilimin henüz ayrışmadığı bu çağda fizik düşüncesinin ilk tohumları atılıyordu. Sonrasında Aristoteles geldi. Fikirleriyle ilk kez fiziğin sistemsel temellerini atmaya başladı. Onun fikirleri yüzyıllar boyunca evrenin kuralı sayıldı. Dünya evrenin merkezindeydi, gökyüzü kusursuz dairelerle dönüyordu.



Yanlış olsa da, bu fikirler insan aklının düzen arayışını göstermekteydi. Ve sonra — belki de fizik tarihinin en heyecan verici kısmı — bu düzenin sarsılması geldi. Kopernik, Galileo ve Newton sahneye çıktığında, doğa artık sadece felsefenin konusu olmaktan çıktı; ölçülebilen, hesaplanabilen bir şey oldu. Galileo'nun eğik düzleminde yuvarlanan toplar, Newton'un elma ağacının altına düşen elması, insanlığın "gözlemle düşünmeyi" öğrendiği andı. Bugün fiziği kuantum mekaniksel olasılıklarla, kara deliklerle veya parçacık hızlandırıcıları ile tanıyoruz ama özünde hâlâ aynı soruyu soruyoruz: Evren neden ve nasıl böyle davranıyor? Fark şu ki, artık bu soruya sadece inanarak değil, deneyerek cevap arıyoruz.

Antik Yunan'da filozoflar evreni ateş, su ya da toprakla açıklamaya çalışıp evrenin neyden oluştuğunu bulmaya çalışırken; Aristo farklı bir şey yapıyordu. O, evrenin neyden oluştuğunu değil, "neden" böyle davrandığını soruyordu. Genç yaşta Atina'ya gidip Platon'un Akademisi'nde eğitim almıştı. Öğretmeni Platon ideaların dünyasında hakikati ararken, Aristo gözünü içinde yaşadığı dünyaya çevirip "Gerçek olan buradadır, yaşamın doğasının içindedir," diye düşünmüştü.

Aristo, gözlemle düşünceyi birleştirmeye çalışan ilk sistemli filozoftu. Bitkileri sınıflandırıp hayvanları inceledi, hareketi tanımlamaya çalıştı. Fikirleri bugün yanlış gibi görünse de Aristo, bilimin yüzlerce yıl boyunca yönünü belirledi. Orta Çağ'da yıllar boyunca onun kitapları ders kitabı olarak okutuldu. "Fizik" kelimesi bile ilk kez onun eseri olan "Physika" ile hayatımıza girdi. Hareket kuramını ortaya koydu. Onu yalnızca mekanik bir olay değil varoluşun özü olarak gördü. Her şeyin doğal bir yeri var diye düşündü. Aristo'nun kuramına göre;



- Cisimler, doğalarına uygun yöne doğru hareket ederlerdi. (örneğin taş aşağıya, ateş yukarıya)
- Bu yüzden bir kuvvet ortadan kalkarsa hareket de sona ererdi. (Bu görüş, eylemsizlik yasasının tam tersidir, ama yüzyıllarca anlatılan fiziğin temelini oluşturmuştur.)



Aristo'nun doğa felsefesi; evreni amaçlı ve düzenli bir bütün olarak ele alırken, fiziksel olayları nitel kavramlar üzerinden açıklıyordu. Bu yaklaşımda matematiksel nicelikler henüz doğa yasalarının dili haline gelmemişti.

Bu noktada sahneye çıkan Arşimet, doğayı yalnızca anlamakla kalmadı; ölçülebilir, hesaplanabilir hale getirmeye çalıştı. Sonuç olarak felsefi fiziğin yerini, matematik temelli fizik almaya başladı ve böylece Teorik Fizik doğdu.

MÖ 3. yüzyılda Sicilya'nın Siraküza kentinde yaşayan Arşimet, yalnızca Antik Çağ'ın değil, tüm insanlık tarihinin en büyük bilim insanlarından biriydi. Onun çalışmaları, fiziğin nicel bir bilim olarak temellenmesinde belirleyici rol oynadı. Arşimet, doğa olaylarını sadece felsefi gözlemlerle değil, matematiksel modellerle açıklamaya çalışan ilk kişi oldu. Arşimet'in bu büyük başarısının sebebi fiziksel gerçeği matematiksel bir dilde temsil etme cesaretiydi.

Newton, Principia Mathematica'sında sık sık Arşimet'in yöntemlerine atıfta bulundu. Denge yasaları, basınç prensibi ve moment kavramı, klasik mekaniğin temel denklemlerine evrimleşmişti. Bu nedenle Arşimet, yalnızca bir mucit değil; doğayı denklemle açıklamaya çalışan ilk teorik fizikçi olarak tarihe kazındı.

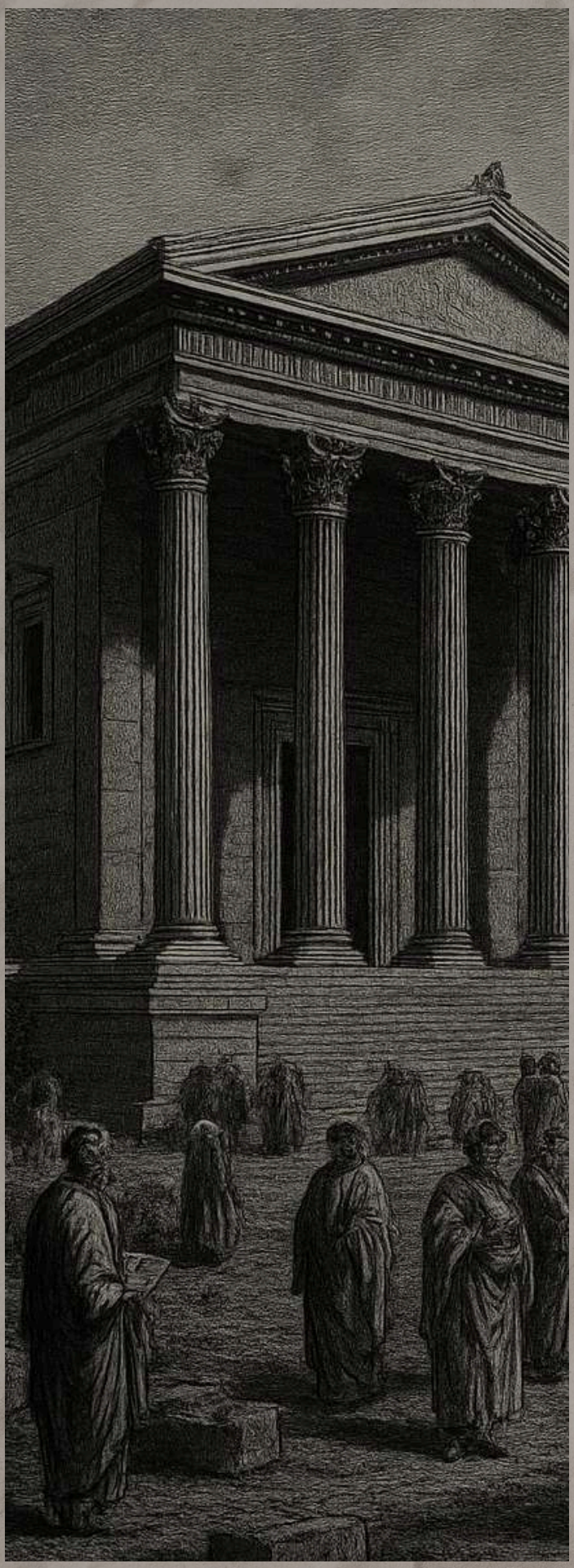
Kuvvet, Denge ve Geometri

Arşimet'in mekanik üzerine en bilinen katkılarından biri kaldıraç yasasıdır: "Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım." ifadesiyle kavramını bütünleştirdi. Kaldıraç denklemini ($F_1 \times d_1 = F_2 \times d_2$) geometrik akıl yürütmeyle ortaya koymuş ve bu, tork kavramının ilk teorik tanımı olmuştu. Modern mekanikteki enerji ve denge analizlerinin matematiksel temelleri, Arşimet'in bu geometrik formalizmine dayandırıldı.
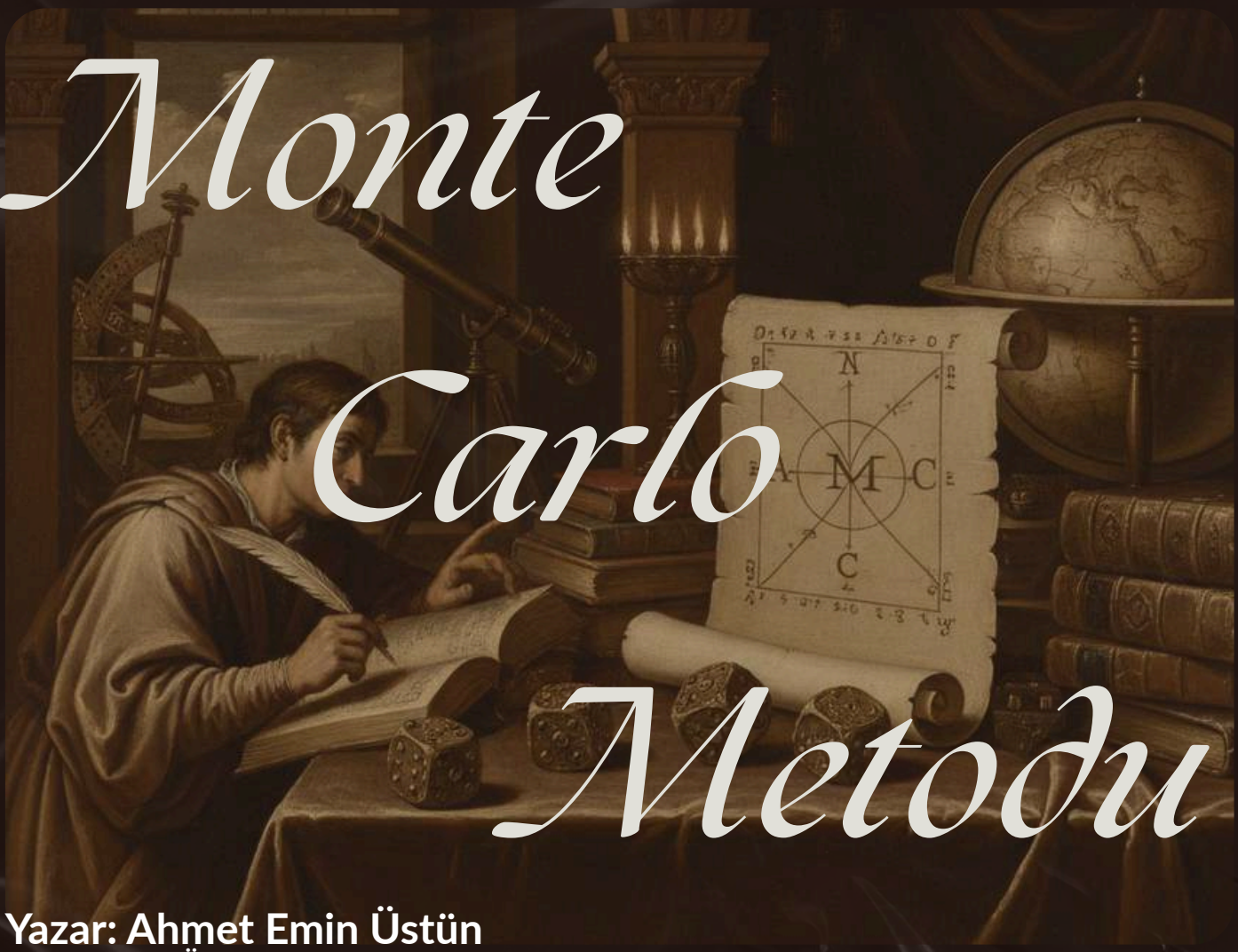
Hidrostatik ve Doğal Denge Yasası

Arşimet'in "De Corporibus Fluitantibus" (Yüzen Cisimler Üzerine) adlı eseri, bugün hidrostatik yasası olarak bilinen prensibi tanımladı. Bu yasa, yalnızca mühendislik açısından değil, basınç, yoğunluk ve denge gibi kavramların tanımlanmasında da temeller oluşturdu. Arşimet, bu ilişkiyi deneysel gözlemlerle değil, geometrik ve orantısal analizlerle formüle etti. Arşimet, doğayı ilk kez ölçülebilir bir düzenin içine yerleştirdi. Fizik onunla birlikte gözlemden deneye, düşünceden denkleme evrildi. Ancak bu dönüşümün entelektüel zemini, yüzyıllar önce Aristo'nun evreni anlamlandırma çabasında atılmıştı.

Aristo doğaya neden kazandırdı, Arşimet o nedenleri sayılarla dönüştürdü. Artık fizik, yalnızca varlığı açıklamakla kalmayacak; onu ölçmek, öngörmek ve yeniden tanımlamak için bir araç haline gelecekti. Klasik fiziğin doğuşuna giden yol da işte burada başladı. Bir sonraki yazıda, bu temellerin Galilei ve Newton ile nasıl yeni bir evrene dönüştüğünü inceleyeceğiz çünkü Arşimet'in kaldığı yer, bilimin gerçekten başladığı yerde.



Monte Carlo Metodu



Yazar: Ahmet Emin Üstün
Yıldız Teknik Üniversitesi

Herhangi bir sistemi incelerken kullanılacak yöntemlerin seçilmesi son derece önemli bir konudur. Eğer ki incelenen düşük sayıda cisim barındıran, nispeten küçük bir sistemse genelde klasik mekanik kullanılır, ancak bu sistem eğer ki binlerce parçacığı barındıran bir sistemse ,gazlar gibi, istatistiksel mekanik ve yöntemleri kullanılır. Ara durumlarsa biraz daha karmaşıktır, bu sistemler klasik mekanik ile incelenmek için fazla komplikedirler ve sistem başlangıç koşullarına fazla bağımlıdır bu yüzden tahmin edilebilirliği düşüktür. İstatiksel mekanikte ise bu tarz işlemleri çözmek için Markov zinciri denilen matematiksel bir gösterimden yararlanırlar ve sonuç elde edebilmek için komplike matris işlemleri yapılması gerekir. Ancak yıllar içerisinde bu zorlukların etrafından dolaşan bir yöntem geliştirildi: Monte Carlo metodu.

Monte Carlo metodu bir sayısal çözücüdür. Doğrudan analitik bir çıktı vermek yerine sadece girilen bir değerin işlemler sonucunda ulaşacağı çıktıyı verir. Bu yöntemin asıl öne çıkan özelliği ise tüm verileri analiz etmek yerine sadece küçük ama rastgele bir kısmını analiz etmesidir. Başta kulağa çok güvenilir gelmeyebilir ancak büyük sayılar yasasına göre yeterince fazla örnek bu işlemden geçirilirse aldığımız çıktılar gerçek sonuçların ihtimal dağılımına yaklaşır. Örnek olarak arka arkaya yapılan zar atışları düşünülebilir, ilk atışların hepsi üç çıkmış olması yeterince atıştan sonra hepsinin ⅙ ihtimalle ulaşacağı gerçeğini değiştirmez. Aynı şekilde rastgele değerlerin sonuçları yeterince örnekten sonra bize yapacağımız işlemin sonuçları hakkında iyi bir tahmin verir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey ise her değerin eşit derecede etkisinin olmadığıdır. Bazı sonuçların gerçekleşme olasılığı diğerlerinden daha fazladır. Bu durumu da hesaba katmak için aldığımız sonuçları bir ihtimal dağılımına göre ağırlandırılır. Daha detaylı bir anlatım için ilk önce bazı istatistiksel terimlerden bahsetmeliyiz.

Monte Carlo Methodu

İstatistiksel bir incelemede sistemin belli bir durumda olup olmama ihtimali incelenir. Sistemimizin bir μ durumundan bir ν durumuna geçme ihtimali R(μ → ν) ifadesiyle yani değişim oranıyla ifade edilir. Bu oranların ağırlıklarını veren fonksiyona da w(t) μ Qμ diyelim. Herhangi bir değerin , diyelim ki Q, bir μ durumda da değerini alıyor olsun. Bir t anında bu durumun gerçekleşme beklentisi şöyle ifade edilir.

$$\langle Q \rangle = \sum_{\mu} Q_{\mu} w_{\mu}(t).$$

Bu değerin anlamı ise büyük sayılar yasasıyla açıklanabilir. Eğer ki bu sistem bu koşullardan pek çok kez başlatılırsa bu sonuca oluşma ihtimali beklentidir. Ancak eğer ki sistem bir denge halinde değilse bu ağırlıklar sürekli değişiyor olacaktır , O yüzden denge haline gelene kadar kesin bir ihtimal dağılımından söz edilemez. Buradaki denge durumu ise w(t) μ fonksiyonunun türevinin sıfır olduğu andır.

$$\frac{\mathrm{d}w_{\mu}}{\mathrm{d}t} = \sum_{\nu} \left[w_{\nu}(t) R(\nu \to \mu) - w_{\mu}(t) R(\mu \to \nu) \right].$$

Bu denge anında tüm w μ(t) değerleri sabit bir değer alır ve sonunda bir ihtimal dağılımından bahsedebiliriz. Bu ihtimal dağılımına p(x) diyelim. p(x)'in tanımı:

$$p(x) = f(x).K$$

şeklinde yazılabilir. f(x) herhangi bir devamlı fonksiyondur , K ise bir normalizasyon sabitidir. f(x) bizim sonuçlarımızın benzemesini istediğimiz fonksiyondur ancak f(x)'in, p(x)'in aksine 1 ve sıfır arasında değerler alma gibi bir zorunluluğu yoktur.

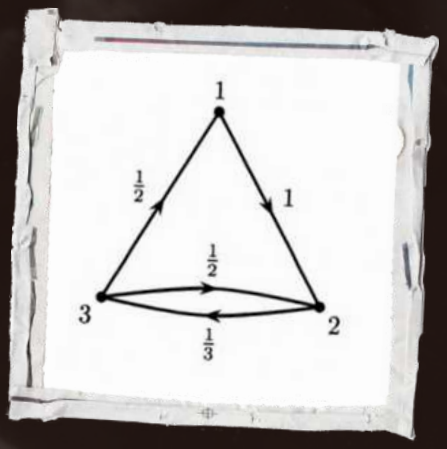
$$K = \frac{1}{\int f(x)\mathrm{d}x}$$

Yani eğer ki istenilen bir dağılımın şekli biliniyorsa K değeri bulunur ve yerine konularak ihtimal dağılımı elde edilir. İhtimal dağılımını bulmak önemlidir çünkü Monte Carlo metodunun sonucu olarak bulduğumuz değerleri daha gerçekçi olacak şekilde dağıtır. Bu en basit Monte Carlo yöntemidir ama burada da büyük bir sorun vardır. K değerini hesaplamak şaşırtıcı şekilde zordur ve hatta bazı fonksiyonlar için doğrudan imkansızdır. Bu yüzden zaten bilinen K değerleri olan dağılımlarla kullanımı yaygındır. Ancak bu onlarla kısıtlı olduğu anlamına gelmez. Monte Carlo

metodunun bir alt türü olan Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC) yöntemi bu problemin etrafından dolaşarak bunu çözer.

Markov Zinciri Monte Carlo Metodu

Monte Carlo metodunun bu varyasyonu Markov Zinciri olarak bilinen bir süreç kullanmaktadır. Markov Zinciri bir sonraki adımda olacak olayları sadece şu anki duruma bağlı olacak şekilde ifade eder. Genelde bir diyagram ile ifade edilmeleri daha pratiktir. Örnekteki gibi;



Herhangi bir anda 1 durumundan 2 veya 3 durumuna belli ihtimallerle gidilebilir. Normalde daha önceden dendiği gibi sistemler bu zincirleri kullanarak da tarif edilebilir ancak karmaşık matris hesapları gerektirir. Bu zincirleri önemli kılan başka bir özellikleri ise doğru şartlar altında bir ihtimal dağılımı üretmeleridir. Ayrı olarak K hesaplamak zorunda kalmadan doğrudan bir dağılıma ulaşırız. Bunu mümkün kılan zincirler aşağıdaki koşulu karşılamalıdır:

$$\lambda_\mu R(\mu \to \nu) = R(\nu \to \mu)\lambda_\upsilon$$

Buradaki λ terimi sistemin o anda belirten durumda olma ihtimalidir. Yani bir durumdan başlayıp başka bir duruma geçe ihtimali geçilecek durumda başlayıp şu anki duruma geçme ihtimali aynı olmalıdır.

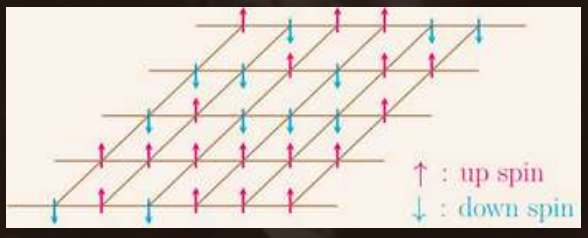
Eğer ki değişim oranlarımız bu sonucu sağlamıyorsa denklemde daha yüksek olan değişim oranının olduğu taraf bir kabul oranıyla çarpılarak sağlanabilir.

$$\lambda_\mu R(\mu \to \nu)\alpha(v) = R(\nu \to \mu)\lambda_v$$

α(v) kabul oranı yerine istediğimiz dağılım için gereken bir koşul yazılırsa Markov zincirini istediğimiz bir ihtimal dağılımına sokabiliriz. Bu noktaya kadar anlatılanları daha da netleştirmek için aşağıda bir örnek verilmiştir.

Örnek: Ising Modeli

Ising modeli istatistiksel mekanikte sık sık incelenen önemli bir modeldir. Model kendini tekrar eden bir ızgarada atom spinleri üzerinden sistemin manyetizmasını inceler. Aşağıdaki gibi görselleştirilebilir.



Bu yazı için hazırlanmış simülasyonda bir lattice'in verildiği malzemenin Curie sıcaklığı MCMC metodu kullanarak bulunmuştur. Curie sıcaklığı manyetik bir özelliği olan bir cismin bu özelliğini kaybettiği sıcaklığıdır. Bu özellikler spinleri aynı yönde hizalanmasının sonucu olarak oluşur ancak sıcaklığın etkisiyle latticedeki spinlerin yönleri değişebilir. Curie sıcaklığı bu değişimlerin spinlerin ortalamasının sıfırlandığı sıcaklıktır. Simülasyonumuzda

Monte Carlo Methodu

kullandığımız tanecikler +/- 1 spini olan 100 taneciğe 100 tanecik barındıran bir latticede gerçekleştiriyoruz ve kullandığımız sınırlar periyodik. Bir MCMC modelinin en önemli adımı istenilen dağılımı veren bir kural bulmaktır. Burada sistemin Boltzmann dağılımını takip etmesi istendiği için seçilen kabul koşulu sistemin enerjisi üstünden aşağıdaki gibi yazılmıştır:

Eğer $E_i > E_s$ değişimi kabul et,

Eğer $Ei < Es$ durumunda değişimi $e^{-\Delta E/kT}$ ihtimaliyle kabul et.

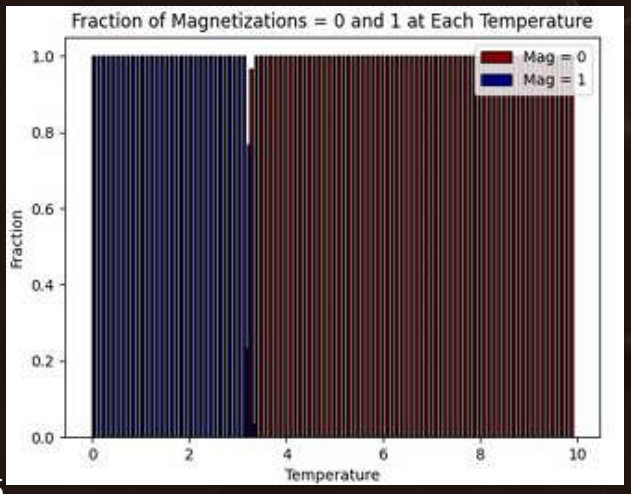
Sistemin enerjisi ise:

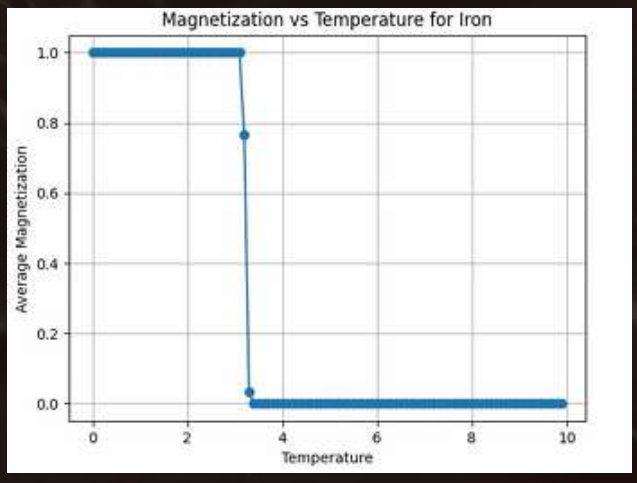
$$E = -J\sum_{\langle i,j\rangle} s_i s_j - B\sum_i s_i$$

olarak ifade edilir. İlk terim cismin içindeki manyetik alanın enerjisi iken ikinci terim dışarıdan etki eden manyetik alanı temsil eder ve simülasyonumuzda cisim dışında bir manyetik alan olmadiği için sıfırdır. Enerji simülasyonumuzun Markov değeridir ve sonraki adımın kabulu sadece ona bağlıdır.

Simülasyonumuz tüm taneciklerin spinini −1'e ayarlayıp sonrasında sıcaklıkla doğru orantılı olarak belli bir sayıda rastgele taneciğin yönünü değiştirmektedir. Sıcaklığa göre manyetizasyon grafiklerini incelersek ilk büyük düşüşün yaşandığı değerin Curie sıcaklığı olduğu kanısına varılabilir. Yani Ising modelinin enerji dağılımı için analitik bir ifade çıkartmak yerine lattice üzerinden rastgele taneciklerin dönüşü yönünü değiştirip bunu bir kurala bağlayarak MCMC üzerinden Curie sıcaklığını bulmuş oluyoruz.

Kod içerisinde kolaylık olması için enerji denklemindeki J ve Boltzmann kuralı için yazdığımız kuraldaki sabit K , 1 olarak kabul edilmiştir bu yüzden sıcaklıklar [0,10] aralığında olsa da doğru dönüşümler yapıldığında sıcaklıklar [0,4585K] aralığındadır. Burada Curie sıcaklığını tahmin etmeye çalıştığımız materyalin demir(Fe) olduğu varsayılmaktadır eğer ki aynı işlem başka materyaller için kullanılırsa içindeki J sabiti materyale uygun olarak seçilmelidir. Simülasyon sonucunda Grafik-1 ve Grafik-2 elde edilmiştir.





Grafik-1 manyetizasyon ortalamasının bir oran olarak sıcaklığa göre histogramıdır. Grafik-2 ise doğrudan sıcaklığa kıyasla ortalama manyetizasyonun grafiğidir. Bu grafiklere dayanaraktan bizim sistemimiz için Curie sıcaklığının 3.3 olduğu söylenebilir. Ancak bu boyutsuz bir büyüklüktür gerçek değerine çevirmek için:

$$T = \frac{CJ}{k_B}$$

bağlantısı kullanılabilir. Burada T gerçek sıcaklık ,J sistem için gereken gerçek J değeri, 6.33 ×10−21 k = Boltzmann sabiti ve C ise bizim bulduğumuz boyutsuz büyüklüktür(J = , B 1.380649××10−23). Buradan T değeri 1513 Kelvin bulunur.

Hata oranımızı hesaplarsak yaklaşık %45 olduğunu buluruz. Keza gerçek değer 1043 Kelvindir. Bu hata Monte Carlo metodunun büyük sayılar kanuna olan bağını güzel bir şekilde göstermektedir. Monte Carlo simülasyonlarında rastgeleliğin istenilen dağılıma yaklaşması için büyük sayılarda tekrar alınması gerekmektedir. Ayrıca kullanılan lattice'in boyutu tekil taneciğin sistemi ne kadar etkilediğini değiştirdiği için sonucun doğruluğunu ciddi bir şekilde etkilemektedir.Daha önceden daha düşük sayıda tekrarlarla ve daha küçük bir lattice ile yapılan simülasyonlarda 3.3 olarak bulunan değer 8.1 bulunmuştu. Kodu alıp denemek isteyenler için kod Github'a yüklenmiştir.

Neden Bu Kadar Popüler? / Neden Bu Kadar Önemli?

Bu yöntemin bugünkü popülerliğinin arkasında aslında buraya kadar anlattığımız kısım yatmakta, diğer klasikleşmiş yöntemlere kıyasla daha kolay olması, komplike işlemlere girmemesi ve kullanıcıya sağladığı özgürlük alanı sayesinde çok öne çıkmıştır ayrıca nerdeyse bilgisayarlar kadar eski olması bu metodun yayılmasının önemli etkenlerindendir . Sağladığı özgürlük aslında bugün Monte Carlo metodunun nerdeyse her alanda kullanılan bir yöntem olmasını sağlamıştır çünkü kullanılması için gerekenler azdır , sadece içinden değerleri seçebileceği bir ihtimal dağılımının olması hatta bazı versiyonları için sadece o şekli veren bir fonksiyon olması yeterlidir. Monte Carlo Metodunun bu kadar popüler olmasının başka bir sebebi de rastgele doğası gereğiyle, rastgelelik barındıran sistemlere ve istatistiksel yöntemlere yönelik sağladığı anlayıştır. Bazen bu tarz sistemleri anlamak veya anlatmak zor olabilirken Monte Carlo metodunu kullanan insanlar bu tarz sistemleri kavramakta daha az sorun yaşarlar. Bütün bunlar birleşince ise Monte Carlo metodu onlarca farklı alanda kullanılan son derece önemli bir metot haline geldiMonte Carlo metodu ilk geliştirildiğinde çoğu diğer Los Alamos bulgusu gibi gizli tutulmuştu. Metodun kullanımlarından biri ise nükleer silahların içinde nötronların davranışları incelemekti ancak bu yöntemin ne kadar kullanışlı olduğu fark edildikten sonra önü tutulamayacak bir şekilde yayıldı. O günlerden bugüne bu yöntem ve onun türevleri finanstan bilgisayar bilimine, bilgisayar biliminden istatistiğe ve daha bir sürü başka alanları değiştirmekte ve geliştirmektedir. Bilgisayar biliminin ve Monte Carlo metodu üzerine yapılan çalışmalarla birlikte bu yöntemin önümüzdeki yıllarda da onlarca alanda öncü olacak çalışmalarda kullanılacak gibi gözükmekte.

KARDEŞHEV ÖLÇEĞİ VE MEDENİYETLERİN EVRİMİ



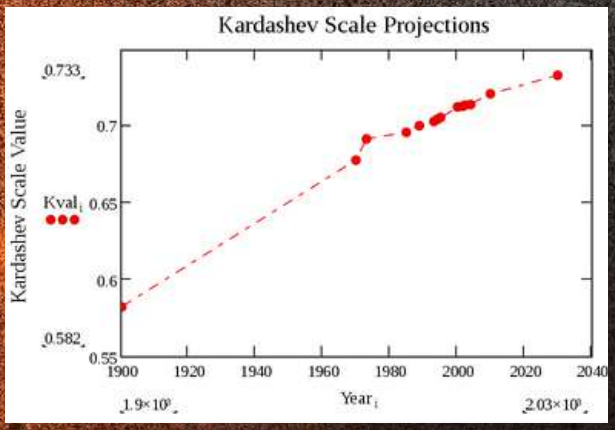
Yazar: Arda Perk
Yıldız Teknik Üniversitesi

Medeniyetlerin Evrimi

Bundan tam 61 yıl önce, Sovyet Ermenistan'ındaki bir konferansta çağımızın en ileri görüşlü astrofizikçilerinden biri olan Nikolai Kardashev, "Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations" adlı makalesini yayımladı. Bu makale, medeniyetimizin evrendeki yerini belirleme konusunda çok güçlü bir öneri sunuyordu. 1964'ten bu yana, evrende kendimizi kıyaslayabileceğimiz başka medeniyetlere ulaşma çabamız cevapsız kalmış olsa da, Kardashev'e göre bir medeniyetin gelişmişlik düzeyini belirlemenin en kesin yolu, o medeniyetin üretip kullanabildiği enerji seviyesini ölçmekti. Kardashev, makalesinde medeniyetleri üç ana gruba ayırdı:

Tip I (Gezegensel Medeniyetler): Kendi ana gezegenine ulaşan yıldız enerjisinin tamamını veya bu miktara eşit enerjiyi yakalama ve kullanma yeteneğine sahip olanlar.
Tip II (Yıldızsal Medeniyetler): Kendi ana yıldızlarının ürettiği tüm enerjiyi yakalama ve kullanma kapasitesine sahip olanlar.
Tip III (Galaktik Medeniyetler): Tüm yıldız sistemini değil, tüm galaksiyi kontrol altına alabilenler.

İnsanlık olarak bizim Tip I seviyesine erişebilmemiz için, Güneşimizin Dünya'ya ulaştırdığı tüm enerjiye denk bir enerji kullanımına sahip olmamız gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak 10^16 Watt, yani 10 Katrilyon Watt demektir. Şu anda insanlık olarak küresel çapta yalnızca 10^13 Watt civarında enerji üretebiliyoruz. Bu değer, Tip I medeniyetler seviyesinin gerektirdiği 10^16 Watt'ın yalnızca binde biridir. O halde, biz bu ölçekte tam olarak neredeyiz? Tip 0 mıyız? Hayır. Uluslararası Enerji



Ajansı'nın Dünya Enerji Görünümü verilerine dayalı olarak Kardashev ölçeğinin 2040 yılına bir projeksiyonu grafikte gösterilmiştir.

Tip 0 Medeniyetler ve İnsanlığın Evrendeki Yeri

Çağımızın en büyük astronomlarından biri olan Carl Sagan sayesinde bir uygarlığın bu skaladaki yerini daha hassas bir şekilde belirleyebiliyoruz. Sagan, Kardashev ölçeğini matematiksel bir formül hâline getirerek bize evrendeki yerimiz hakkında çok net bir sonuç gösterdi:

$$K = \frac{\log_{10}(W) - 6}{10}$$

Bu formülde, K değeri uygarlığın Kardashev ölçeğindeki yerini (0, 1, 2, 3) temsil ederken, Watt cinsinden üretilebilen enerji miktarını ifade eder. Tam olarak bu formül sayesinde, Tip I bir medeniyet olmak için 10^16 Watt gerektiğini biliyoruz. Yine aynı formülde P Watt enerji üretmemiz yerine şu anda küresel olarak ürettiğimiz yaklaşık 20.5 × 10^12 Watt'ı (veya yaklaşık 10^13 Watt'ı) girersek, K değeri olarak 0.72-0.73 aralığını elde ediyor ve evrendeki yerimiz konusunda net bir sonuca ulaşmış oluyoruz.

varıyoruz. İnsanlık olarak daha Tip I seviyesine bile erişemediğimiz gerçeğiyle yüzleşeli uzun zaman oldu. Peki ya Tip 0? Tip 0 bir medeniyetin koşulları nelerdir? Cevap oldukça ilginç: Formülde K 106 yerine 0 yazarsak, bu seviyeyi yakalamak için gereken gücün Watt (1 Milyon Watt) olduğunu görüyoruz. Bu değer, günümüzde sadece birkaç yüz evin tükettiği güce eşittir ve modern teknolojimiz yanında bir hiç kalır. Homo sapiens olarak ortalama 300.000 yıllık bir tür olmamıza rağmen, medeniyetimizin yaşı daha sadece 12.000 yıl kadardır. Tarımın başlangıcı ortalama 10.000 yıl öncesine uzanırken, ilk şehir ve uygarlıkların kurulmasıyla yazının icadı sadece 5.000 yıl kadar gerimizde kalmıştır. Homo sapiens olarak evrimimiz üstel bir hızda ilerlemekteyken, Tip I Medeniyetler seviyesine erişmemizin bizlerden çok da uzak olmadığı sonucuna varabiliriz.



Tip I Gezegensel Medeniyetler:

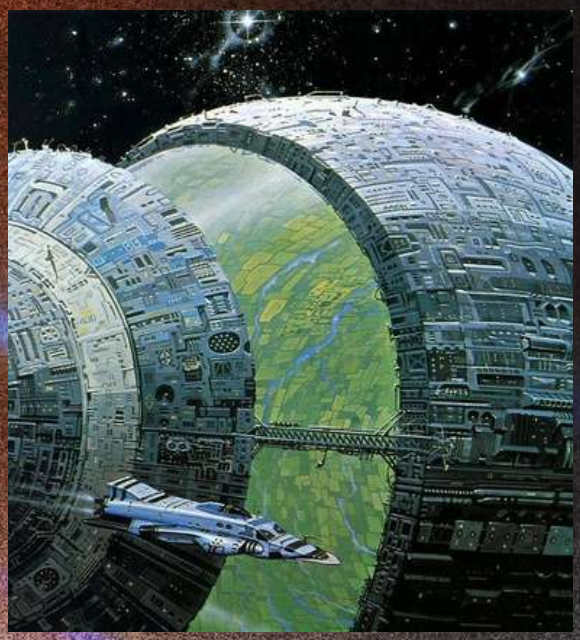
Ünlü teorik fizikçi ve bilim iletişimcisi Michio Kaku'ya göre, insanlığın Tip I seviyesine erişmesi için gerekli süre ortalama 100 ila 200 yıl arasındadır. Kaku, bu tahmini yaparken teknolojik ilerlemenin mevcut üstel hızını (özellikle bilgi işlem ve yapay zekâ alanlarında) temel almıştır. Fikrin orijinal sahibi olan Nikolai Kardashev'in dedikleri ise ne zaman Tip I seviyesine erişebileceğimiz ile alakalı net bir süre vermiyor olsa da, bu seviyenin jeopolitik bir felaket yaşanmadığı sürece kaçınılmaz olduğunu öngörür.

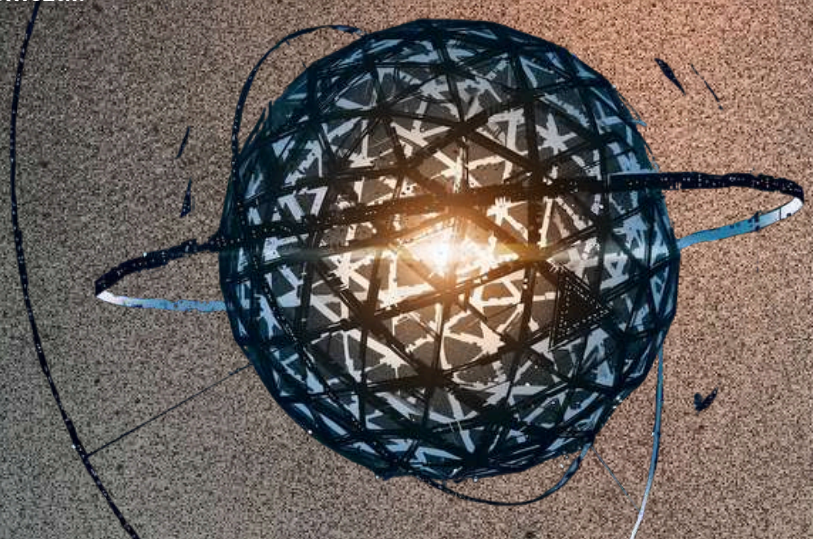
Peki Tip I Medeniyet olmak ne demektir? Konuştuğumuz gibi, insanlık için Tip I Medeniyet olmak demek, Güneşimizin bize ulaştırdığı tüm enerjiye denk bir enerji kullanımına sahip olmamız demektir ki, bu da yaklaşık olarak 10 Katrilyon Watt demektir. Böyle bir enerji üretimine sahip olunduğunda, insanlığın çoktan Dünya üzerindeki iklimsel olaylar, tektonik ve volkanik hareketler, flora ve fauna faaliyetleri (yani ekosistemimiz üzerindeki hayati faaliyetler) üzerinde tam hâkimiyeti olacağını söylemek çok da yersiz olmayacaktır. Sadece bununla da sınırlı kalmayacak olan insanlık, füzyon reaksiyonları üzerinde de mutlak hüküm elde edecektir. Bu konumda ilkel dürtülerimizi bastırmayı başarırsak, sadece teknolojik olarak değil, aynı zamanda sosyolojik ve politik olarak da evrimleşeceğiz. İnsanlığı görkemli bir geleceğe taşımak için tüm dünya bir bütün olmuş olacaktır. Savaşlar, ekonomik buhranlar, siyasi mücadeleler, ırk ayrımı, faşizm gibi çağımızı insanlığa zindan eden kavramlardan arınmış bir şekilde ilerliyor olacağız. Şüphesiz Tip I Medeniyetin şartı olan gezegensel kontrol, birleşik ve merkezi bir otorite tarafından yönetilmeden ulaşılması oldukça imkânsız görünen bir hedeftir. Görseldeki Uluslararası Gezegen Bayrağı tasarımı, sanatçı Oskar Pernefeldt tarafından, temel olarak gelecekteki uzay ve Mars görevlerinde gezegensel birliği temsil etmesi amacıyla yapılmıştır. Bayrağın iç içe geçmiş yedi halkası, tüm kıtaların ve ulusların birbirine bağlılığını simgelerken, aynı zamanda bu birlik, Kardashev Ölçeği'ndeki Tip I Medeniyet seviyesine ulaşmanın politik gerekliliğini yansıtır: Gezegenin tüm kaynaklarını kullanabilmek için ulusal ayrılıkların sona ermesi ve küresel bir kimlik benimsenmesi gerekliliği.

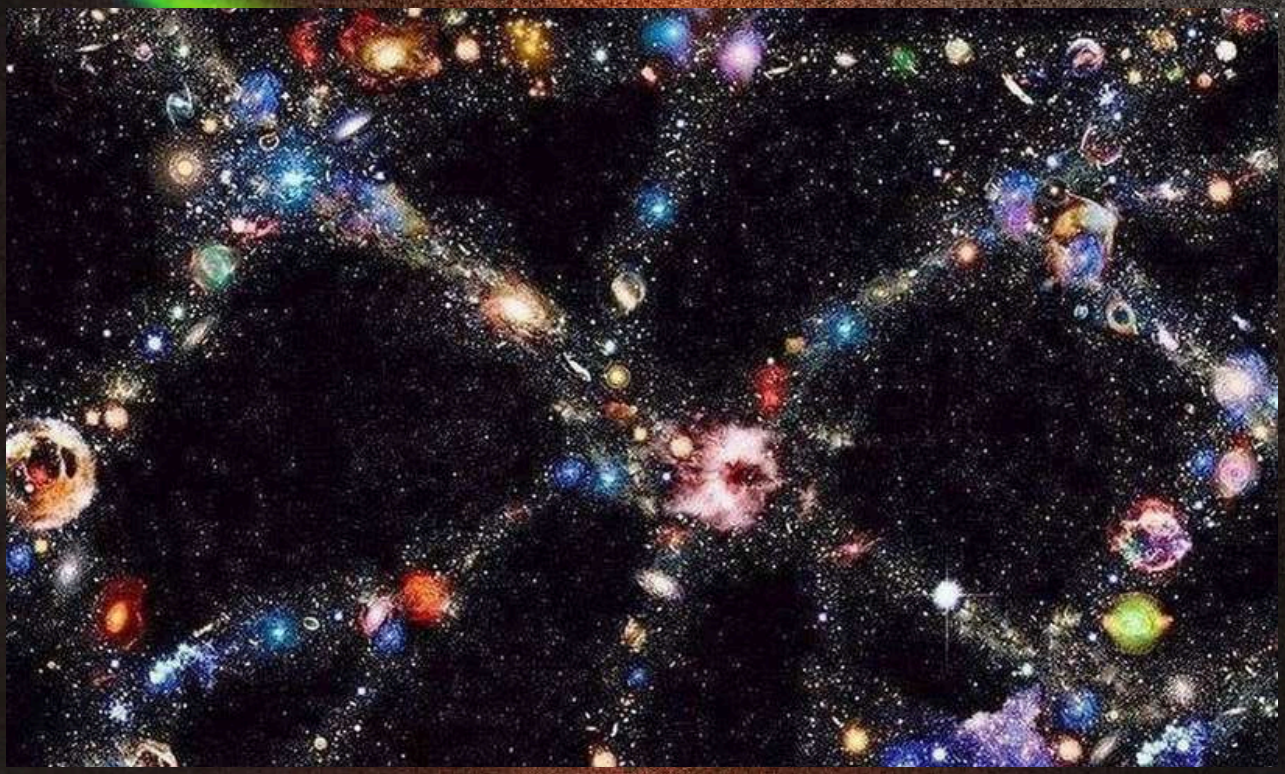


Tip II Yıldızsal Medeniyetler:

Tip II veya Yıldızsal Medeniyetler, sadece gezegenlerine yansıyan kadarını değil, ana yıldızlarının tüm enerjisini hasat edebilen ve bunu kullanabilen uygarlıklardır. Sagan'ın meşhur formülünde değerleri yerine yazdığımızda, Tip II Medeniyetlerin üretip kullanabildiği ortalama enerji miktarının 10^26 Watt olduğunu görüyoruz ki, bu Tip I'den yaklaşık 10 milyar kat daha fazla enerji demektir. Kontrol alanı tüm yıldız sistemi olan Tip II Medeniyetlerin kullanmasını öngördüğümüz başlıca teknoloji, Dyson Küresi'dir. Dyson Küresi, 1960 yılında Amerikalı fizikçi ve matematikçi Freeman Dyson tarafından yazılan "Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation" makalesinde bahsi geçmiş, gelişmiş bir uygarlığın enerji ihtiyacı, yalnızca ana gezegenin kaynaklarından üretilebilecek olan enerji miktarını aştığında gereksinimlerini nasıl karşılayabileceklerini açıklamaya çalışan bir düşünce deneyidir. Konseptte Dyson Küresi, bir yıldızın etrafını tamamen çevreleyerek, onun ürettiği enerjinin neredeyse tamamını hasat eden bir mega yapıdır. Tip II Uygarlığın Mühendisliğinin zirvesi olan Dyson Küresi konseptinin en pratik varyasyonu ise Dyson Sürüsü (Dyson Swarm)'dür; bu, bir yıldızı tamamen veya kısmen çevreleyen katı bir kabuk yerine, birbirinden bağımsız, gevşek bir şekilde düzenlenmiş uydular veya güneş panelleri koleksiyonudur. Tip 2 Medeniyetler kendi yıldızlarının enerjilerini tama yakın şekilde hasat etmenin sonucu olarak, o enerjiyi yıldız sistemindeki diğer gezegenleri terraforme etmek (dünyalaştırmak) için kullanabilirler. Michio Kaku'ya göre insanlığın Tip II seviyesine erişmesi için, kendini yok etmeden evrimleşmeye devam edeceği birkaç bin yıla daha ihtiyacı vardır. Bu tarz gelişmelerin gerçek olabileceğine inanmak çok güç de olsa, teorik olarak mümkün oldukları sürece onları günün birinde gerçeğe çevirmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Tıpkı ülkemizin en popüler bilim iletişim ağı olan Evrim Ağacı'nın kurucusu Dr. Çağrı Mert Bakırcı'nın dediği gibi: "Sonuçta bundan 300 yıl önce kimse kıtaları uçarak aşacağımızı veya Ay'da yürüyeceğimizi hayal edemezdi."







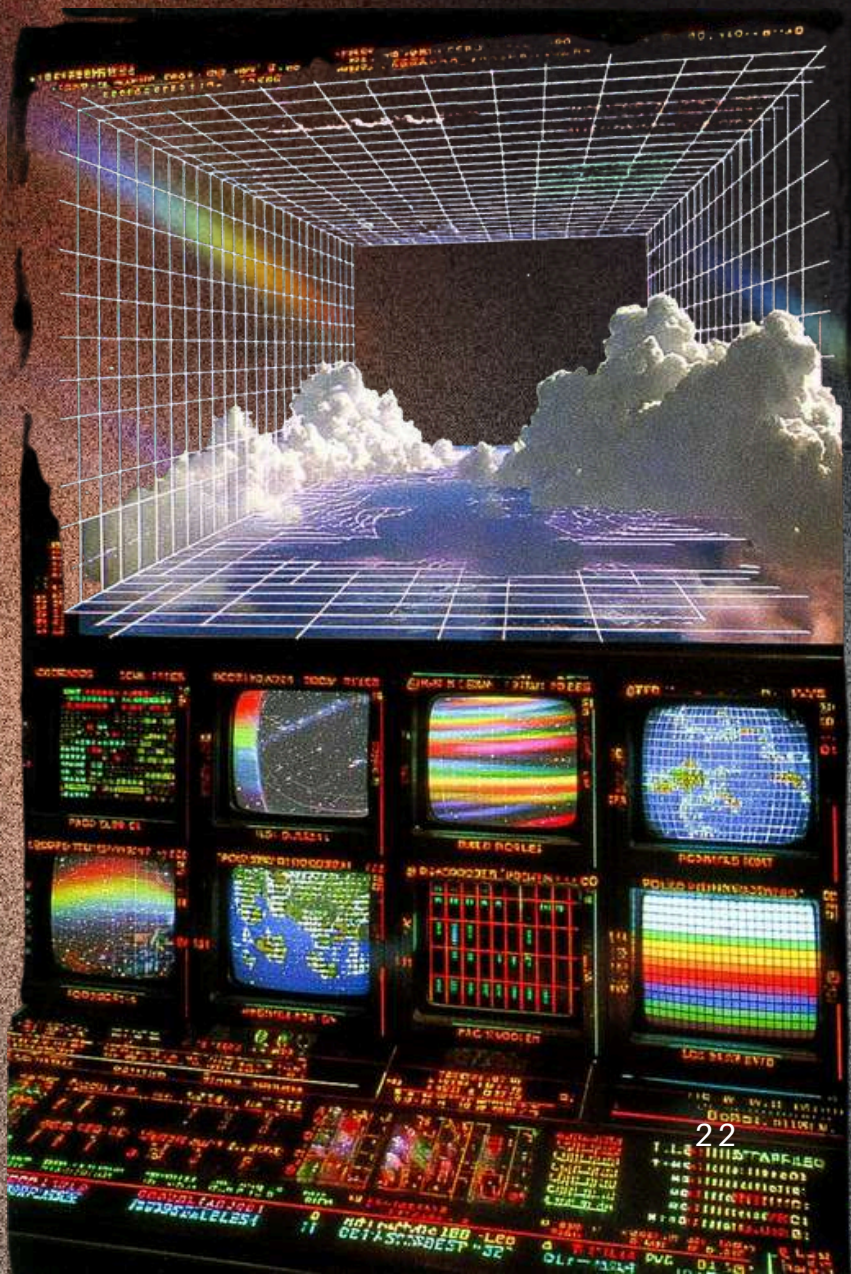
Tip III Galaktik Medeniyetler:

Kardashev ölçeğinde bir medeniyetin erişebileceği en üst nokta olan Tip III Galaktik Medeniyetler ise 1036 Watt ve daha yüksek enerji üretimleriyle şu anlık türümüzün ulaşabileceği nihai seviyedir. İnsanlık olarak bizim bu seviyeye gelmemiz demek, tüm Samanyolu Galaksisi üzerinde mutlak hâkimiyetimiz olması anlamına gelir. Tip III Medeniyet demek, bizler için Samanyolu galaksisinde olduğu düşünülen 200 Milyar ile 400 Milyar yıldızın hepsinin tüm enerjilerini hasat edebilmek demektir. Aynı zamanda yıldızlararası seyahat için solucan delikleri (wormholes) veya süper-hız motorları (warp drives) gibi teknolojiler gereklidir. Galaktik bir medeniyet, daha büyük yapılar inşa etmek için gezegenleri sadece yapı malzemesi olarak kullanabilir. Tip III seviyede insanlık, galaksinin her köşesinde koloniler kurmuş, potansiyel olarak yapay zekâ veya siber-fiziksel varlıklar hâline gelmiş olabilir; maddenin ve enerjinin galaksi çapında anlık olarak transferini sağlayabilirler. İnsanlığın Evrimi Sadece Teknolojik Olmayacak İnsanlığın daha Tip I seviyesinde karşılaşacağı evrimsel basamağın, bizleri transhümanizm ile tanıştırması kaçınılmaz gözüküyor. Transhümanizm, İnsanın bilişsel ve bedensel kapasitesini üstün teknolojik gelişmeler ve sibernetikler ile arttırması gerektiğini, şu anki fiziksel formun geçici ve mükemmellikten uzak olduğunu savunan felsefi bir görüştür. Transhümanizm'in temelinde uzun yaşam ve arttırılmış kabiliyet setleri yatar. Tıp, biyomühendislik ve yapay zeka alanlarında hızla gelişen teknolojimiz sonucu bu akımın sesinin ileriki yıllarda daha çok çıkacağını öngörebiliriz. Yeterince dikkatli bakarsanız günümüzde transhümanizm çığlıklarının pek çok yerde yankılandığını göreceksiniz. İnsanlık daha şimdiden ölümsüz olmayı kafaya takmış durumda. Bu konudaki en çarpıcı örneklerden birisi Milyoner girişimci Bryan Johnson. Teknoloji girişimcisi Johnson, kendisini yaşlanmayı tersine çevirmeye ve mümkünse sonsuza dek yaşamaya adamış bir figürdür. Bu takıntısı, onu yılda yaklaşık 2 milyon dolar harcadığı ve Blueprint adını verdiği deneysel bir protokole götürmüştür. Blueprint, Johnson'ın biyolojik yaşlanma sürecini yavaşlatmayı, hatta tersine çevirmeyi hedefleyen aşırı titizlikle ölçülmüş bir sağlık ve yaşam rejimidir. Amacı, organlarının ve vücut fonksiyonlarının biyolojik yaşını gençleştirmektir. Transhümanizm felsefesi, teknolojiyi kullanarak insanlığın temel sınırlarını (hastalık, yaşlanma ve ölüm dahil) aşmayı ve insan yeteneklerini radikal bir şekilde artırmayı savunur.



TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

Johnson'un Blueprint projesi bu felsefenin günümüzdeki en radikal örneklerinden birisi olarak insanlık ve transhümanizm arasındaki ahlaki köprünün temellerini atmaya başladı. "Johnson'un protokolü kendi iddialarından bağımsız ne kadar başarılı?" bu fazlasıyla tartışmaya açık bir konu. Fakat şunu söyleyebiliriz ki eğer Johnson başarılı olursa transhümanist hedeflerin ulaşılabilirliğini göstererek, bir Tip I Medeniyetin önünde duran biyolojik engelin aşılabileceğini gösteren önemli bir referans noktası olacaktır. Ölümü geciktirmenin bilhassa yenmenin bizleri tür olarak ileriye taşımasını umsak da yazının başlarında dediğim gibi böylesine büyük bir evrim basamağını aşmamız için ilkel dürtülerimizi bastırarak kendimizi bir diğer jeopolitik felakete sürüklemekten alıkoymamız lazım. Bu ütopik hedefin başarılma ihtimali akıllara düştüğü vakit özellikle siyasetçiler, girişimciler ve CEO'lar ellerindeki gücü kaybetmemek için ölümü yenmeyi bir takıntı haline getireceklerdir. Elindeki gücü insanlık namına kullanan kişi sayısının ihmal edilecek düzeyde az olduğu günümüzde böyle bir geliştirmenin bizleri yok oluşa sürükleyip sürüklemeyeceği meçhul. Var olup bugünlere kadar kendimizi tamamen yok etmememizin bir mucize olması gibi evrimleşmeye devam etmek istiyorsak çok daha fazla mucizeye ihtiyacımız olacak. Tip III seviyesindeki bir uygarlığın vatandaşlarının, şu an bu yazıyı okuyan birine benzememe ihtimali oldukça yüksektir. İnsanlık ilerlemek için nelerden feragat etmek zorunda kalacak, henüz bilmiyoruz. Ahlaki ve kültürel açıdan bu evrim sürecine ne tepki vereceğimizi de bilmiyoruz. Evrimleşmeyi başarıp tamamen sibernetiklerle donatıldıktan sonra Theseus'un gemisinden bir farkımız kalıp kalmayacağı ahlaki olarak kendimize sormamız gereken bir soru. Tıpkı insanlığın şafağının sefasını sürecek olanların bizler mi yoksa otonom makineler mi olacağını sormamız gerektiği gibi. Tek bildiğimiz, her şey doğru giderse, içinde bir yerlerde ilkel bir şekilde dünyaya var olduğunu kanıtlama ihtiyacı duyan insan iradesinin, milyonlarca yıl sonra bile çökmüş galaktik yapılarda, terk edilmiş uzay kolonilerinde, sönen yıldızların kalbinde tüm yarınlar için kendini göstereceğidir!



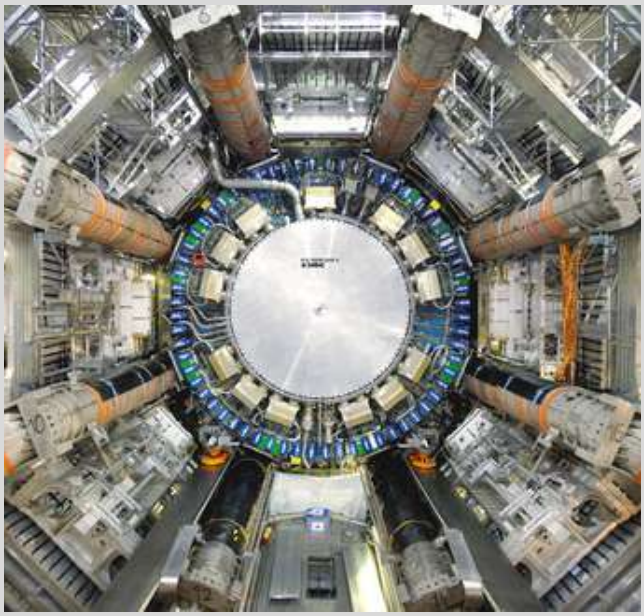
Gürsey'den Cankoçak'a: Türklerin CERN Macerası

Yazar: İbrahim Efe Denek
Yıldız Teknik Üniversitesi









Bir Cumhuriyet Rüyası: CERN



KÖKLER: TEORİK DEHA

Feza Gürsey(1921-1992)

Türkiye'nin parçacık fiziği macerası, her ne kadar CERN'deki somut deneylerle bilinse de, bu tutkunun teorik tohumlarını atan bir deha vardı: Feza Gürsey. O, bu yolculuğun 'fikir babası' olarak, Engin Arık gibi isimlere ilham veren ekolü kurdu. Gürsey'in bilime en büyük katkısı, bugün "Kiral Simetri" (Chiral Symmetry) olarak bilinen kavram üzerineydi. "Kiral", Yunanca "el" kelimesinden gelir. Tıpkı sol ve sağ elinizin birbiriyle aynı olmaması (üst üste çakışmaması) gibi, Gürsey de temel parçacıkların ‘solak’ ve ‘sağlak’ versiyonları olduğunu öne süren modellerin öncülüğünü yaptı.

Peki bu neden bu kadar önemliydi? Gürsey ve çalışma arkadaşları, evrenin ilk anlarında bu 'solak' ve 'sağlak' parçacıkların simetrik, yani birbirlerinden bağımsız davrandığını gösterdi. Daha da önemlisi, bu simetrinin kırılmasının, proton ve nötron gibi parçacıklara bugün bildiğimiz kütlelerini verdiğini açıkladılar. Basitçe söylemek gerekirse; Gürsey, maddenin kütlesinin kökenini anlamamıza yardımcı oldu. Bu "spontane simetri kırılması" fikri, o kadar devrimciydi ki, Gürsey’in bu alandaki temel çalışmaları,



Yoichiro Nambu’nun 2008 Nobel Fizik Ödülü'nü almasının yolunu açtı. Feza Gürsey, Nobel'i kıl payı kaçırmış olsa da, Türkiye'ye bir "Nobel'lik vizyon" bırakmıştı.

Diplomatik Adım:

Erdal İnönü (1926 - 2007)

Ancak Gürsey'in bu Nobel'lik vizyonunun CERN'deki deneylere dönüşebilmesi için bir "kapıya" ihtiyaç vardı. Bilim, sadece laboratuvarda değil, bazen de diplomatik masalarda ilerler. O kapıyı açan isim, kendisi de parlak bir fizikçi olan Prof. Dr. Erdal İnönü'ydü. İnönü, siyasi ve akademik nüfuzunu kullanarak 1961 yılında Türkiye'nin CERN'e "gözlemci üye" statüsünde katılmasını sağladı.

Bu hamle, Türk fizikçilerinin dünyanın en büyük laboratuvarına resmi olarak

adım atabilmesinin yolunu açan stratejik bir adımdı.



Eylem ve Liderlik:

Engin Arık (1948 - 2007)

Gürsey'in ilhamı ve İnönü'nün açtığı kapıdan, elinde Cumhuriyet meşalesiyle giren öncü isim, Prof. Dr. Engin Arık oldu. Bir Cumhuriyet kadını olarak,
Atatürk'ün bilime ve Türk kadınına duyduğu güvenin somut bir temsilcisiydi. Onun için fizik, sadece evreni anlamak değil, aynı zamanda ülkesine hizmet etmek için bir "memleket meselesiydi." Engin Arık, CERN'de "Varız" demenin ötesine geçti; "Liderlik ediyoruz" dedi. Onun liderliğindeki Türk ekibi, 2012'de "Tanrı Parçacığı" olarak bilinen Higgs Bozonu'nu keşfeden dev ATLAS Deneyi'nin en kritik bileşenlerinde rol aldı. Türk fizikçiler, dedektörün 'gözü' sayılabilecek hassas kalorimetre (parçacık enerjisini ölçen sistemler) ve 'Tetikleme ve Veri Toplama' (T-DAQ) sistemlerinin kurulumunda çalışarak bu tarihi keşfe doğrudan imza attılar.

Vizyonu bununla da sınırlı değildi. Arık, aynı zamanda evrenin en büyük gizemlerinden olan karanlık maddeyi arayan CAST Deneyi'nde de Türk grubunun liderliğini yürüttü.

TAC, basit bir parçacık fiziği laboratuvarı değildi. Bu proje, "proton hızlandırıcı" teknolojisi sayesinde, kanser tedavisinde (proton terapi) devrim yaratacak, malzeme biliminden arkeolojiye kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlatacak ulusal bir teknoloji üssü olarak tasarlandı.
Aynı zamanda, Türkiye'nin zengin toryum yataklarının temiz ve yerli bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğine inanan, bu uğurda ulusal bir bilinç yaratmaya çalışan bir vatanseverdi.

Bir Bilim Meşalesinin Ardından:

Kaza mı, Suikast mı?



30 Kasım 2007'de, tam da bu büyük hayali (TAC) gerçeğe dönüştürmek üzere bir proje toplantısı için Isparta'ya giderken, içinde 5 bilim insanı arkadaşının daha bulunduğu uçak, Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş sırasında düştü.
Hukuki süreç, Mart 2024'te Yargıtay'ın ihmali bulunan şirket yöneticilerine verilen hapis cezalarını onamasıyla sonuçlandı. Karar, kazanın ağır bir "ihmaller zinciri" olduğuna işaret ediyordu.
Ancak bu hukuki karar, kamuoyundaki "suikast" şüphelerini asla gidermedi. Bu şüphelerin temelinde, Engin Arık'ın ulusal enerji bağımsızlığı için kritik önemde gördüğü "toryum" çalışmaları yatıyordu. Kazanın, Türkiye'nin toryumla nükleer enerji üretme kapasitesine ulaşmasını

istemeyen dış güçlerin bir sabotajı olduğu fikri, Arık'ın eşi Prof. Dr. Metin Arık'ın da dikkat çektiği WikiLeaks belgeleriyle daha da güçlendi. Bu belgeler, ABD'li diplomatların Türkiye'nin toryum ve nükleer enerji arayışlarını yakından takip ettiğini ortaya koyuyordu.
Dahası, ilerleyen yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davasında "delil karartmakla" suçlanan bazı isimlerin, Isparta'daki bu kaza soruşturmasının kilit noktalarında da görevli olduğunun ortaya çıkması, iki olayın birbiriyle bağlantılı olabileceği iddialarını gündemde tuttu.
Türkiye, o gün sadece parlak bilim insanlarını değil, ulusal bir teknoloji hayalinin liderini de şaibeli bir şekilde kaybetmiş oldu.

Miras: Meşale Sönmedi

Kerem Cankoçak (1969 -)



Engin Arık'ın aramızdan ayrılmasına rağmen, fikirleri ve açtığı yol ölümsüzleşti. Onun ATLAS'ta yaktığı ateş, bugün bizzat kendi öğrencilerinin omuzlarında taşınıyor.
Bu mirasın en güçlü temsilcilerinden biri, Engin Arık'ın ekibinde yer almış ve onunla birlikte çalışmış olan Prof. Dr. Kerem Cankoçak'tır. Günümüzde İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Cankoçak, hem ATLAS deneyindeki (özellikle "Süpersimetri" aramaları gibi yeni fizik konularında) hem de Engin Arık'ın diğer önemli projesi olan CAST (Karanlık Madde) deneyindeki Türk varlığının devamlılığında kilit bir rol oynamaktadır.
Cankoçak'ın varlığı, Engin Arık'ın vizyonunun sadece bir anı olmadığını; bir ekol, bir haline geldiğini ve İTÜ gibi köklü bir teknik üniversitede yaşamaya devam ettiğini gösteren canlı bir kanıttır.



*Türk Bilim İnsanları Cenevre'de Türk Toplumuna CERN Araştırmalarını Tanıtıyor

BU HİKAYE BURADA BİTMEDİ

Hayal Yaşıyor - Saleh Sultansoy (1952 -)

Ve Engin Arık'ın en büyük rüyası olan "milli hızlandırıcı" vizyonu... Bu hayal de sahipsiz kalmadı. Arık'ın en yakın çalışma arkadaşlarından ve bu fikrin diğer mimarlarından olan Prof. Dr. Saleh Sultansoy, TAC projesinin kurumsal liderliğini üstlenerek bu vizyonu canlı tutmaya devam ediyor.

Sıradaki Halka

Bu üç bölüm; Kökler, Eylem ve Miras, Türkiye'nin bilim yolculuğunun tamamlanmış bir hikayesi değil, bir görevin devredilişidir. Feza Gürsey ile başlayan teorik vizyon, Engin Arık ile somut bir misyona dönüşmüş ve bugün bir ekol olarak yaşamaya devam etmektedir. Bu kesintisiz mirasın gösterdiği gibi, hikaye burada bitmemiştir.
Engin Arık'ın şaibeli kaybına rağmen yarım kalan rüyasını tamamlamak ve bu bilim meşalesini daha da ileriye taşımak, belki de bugün Yıldız Teknik Üniversitesi sıralarında bu yazıyı okuyan bir öğrencinin görevidir.

ECZACILIĞA FİZİKSEL BİR BAKIŞ

Yazar: Hakan Avcı
Yıldız Teknik Üniversitesi

Hem eczacıyım hem de bir fizikçi adayı. Bir yanda -pek saygıdeğer kimi eczacı meslektaşlarım sağ olsun (!)- raftan ilaç alıp vermeye indirgenen bir eczacılık imajı; diğer yanda ise eğitim hayatında çoğu insanı korkutan, zorlayan bir temel bilim dalı: fizik. Yan yana geldiklerinde "ne alakaları var ki?" diye sorulan, ama bağlantıları anlatınca kimsenin itiraz edemediği bir ikili bu.

Eczacılık, aslında ilacın molekül düzeyinde doğuşundan, insan eliyle form kazanmasına, raf ömründen tedaviye verdiği yanıta kadar tüm süreci kapsayan bir bilim dalıdır.

İlaç molekülünün tasarımı, sentezi, bitkilerden özütlenmesi, çözünürlüğü, formülasyon tasarımı, veriliş yolu, farmakokinetiği ve farmakodinamiği... Her biri ayrı bir dünya gibi görünür ama aslında fiziğin yönettiği madde davranışına dayanır.

Bu derginin okuyucularına, fiziğin hayatın bizzat kendisi olduğundan bahsetmeye gerek yok.

Bu satırları okurken bile, göz kaslarınızın oluşturduğu bileşke tork gözlerinizi metin üzerinde gezdiriyor. Yazıları algılarken, prefrontal korteksinizde başlayan sinirsel iletiler; katyon ve anyonların hareketiyle ortaya çıkan aksiyon potansiyelleri sayesinde ilgili beyin bölgelerinize ulaşıyor. Sinaptik boşluklarınızdaki nörotransmitter hareketinden ise bahsetmiyorum bile.

İşte fizik bu kadar içimizdeyken, onun eczacılıkla buluştuğu yerleri düşünmek bazen beklenmedik fikirlerin kapısını aralayabiliyor. Belki de hâlâ tam anlamıyla keşfedilmemiş alanlar var bu iki bilimin kesişiminde. O hâlde gelin, iki yazıdan oluşacak bu serinin ilk yazısında önce bilinenlerden yola çıkalım ama gözümüzü henüz keşfedilmemiş olasılıkların üzerinde tutarak.

Fiziksel Eczacılık



Fiziksel Eczacılık (Physical Pharmacy), fizik ve eczacılık bilimlerinin oldukça yakın şekilde temas ettiği bir disiplin olarak tanımlanabilir. Bu disiplin, bir ilacın yalnızca kimyasal bileşimini değil, fiziksel varoluşunu da anlamaya çalışır. Bir çözeltinin kararlılığı, bir süspansiyonun çökelme hızı, bir jelin viskozitesi ya da bir tabletin kırılma dayanımı... Bunların her biri kimyasal bir olgudan çok, enerji dengesi ve madde davranışı üzerinden açıklanabilir.

Fiziksel Eczacılık; termodinamik, kinetik, difüzyon, yüzey ve kolloid kimyası, faz olayları ve reoloji gibi alt alanları bir araya getirir. Bir eczacı, çözeltinin kararlılığını değerlendirirken faz dengelerini; bir emülsiyonun dayanıklılığını incelerken yüzey gerilimini; bir kremdeki yapıyı çözümlerken akışkanlık ve elastikiyet ilişkilerini kullanır.

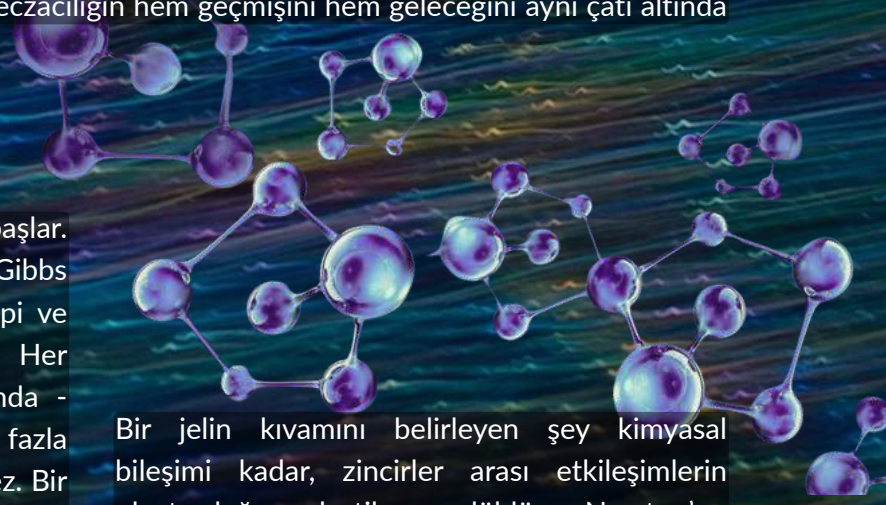
Bu alanın öncülüğünü 20. yüzyılın ortasında Alfred Martin ve çağdaşlarının çalışmalarıyla sistematik hâle gelen Physical Pharmacy yaklaşımı yapmıştır. Martin, ilaçların fiziksel özelliklerinin yalnızca üretim değil, etkinlik ve stabilite açısından da belirleyici olduğunu göstermiştir. O günden bu yana eczacılık eğitiminin temel taşlarından biri hâline gelen bu alan, disiplini deneysel bir zanaatten ölçülebilir bir bilime dönüştürmüştür.

Bugün farmasötik teknoloji, ilaç taşıyıcı sistemler, nanoteknoloji, biyofizik ve hatta yapay zekâ destekli modelleme çalışmalarının çoğu, bu fiziksel eczacılık kültüründen beslenir. Çünkü bir formülün doğru çalışması, yalnızca kimyasal kararlılığa değil, maddenin enerjiyi nasıl yönettiğine bağlıdır. Fiziksel eczacılık işte bu yönüyle, eczacılığın hem geçmişini hem geleceğini aynı çatı altında buluşturan bir bilimdir.

Fizik Yasalarının Eczacılıktaki İlk İzleri

Bir ilacın yaşamı, termodinamikle başlar. Sentezlendiği anda, maddenin kararlılığı Gibbs serbest enerjisiyle, çözünürlüğü ise entalpi ve entropi arasındaki dengeyle belirlenir. Her formülasyon, bir enerji denklemidir aslında - yeterince çözünürse biyoyararlanımı artar, fazla çözünürse kararsızlaşır, vücutta ise emilmez. Bir eczacı bunu "formülasyon optimizasyonu" diye adlandırır; bir fizikçi ise aynı tabloyu denge hâlini arayan bir sistem olarak görür.

Bir ilacın vücutta veya bir taşıyıcı sistemde nasıl hareket edeceğini belirleyen temel süreç difüzyondur. Fick'in 1855'te tanımladığı difüzyon yasası, bugün kontrollü salım sistemlerinin temelinde hâlâ aynı şekilde duruyor. Bir molekül, konsantrasyon farkının yönünde ilerlerken aslında mikroskobik ölçekte Brown hareketine, makroskobik ölçekte ise istatistiksel düzene boyun eğer. O hareketin hızını sıcaklık, viskozite ve partikül boyutu belirler - yani yine fizik. Bu yüzden bir eczacı "salım kinetiği" dediğinde, o aslında moleküllerin rastlantısallığında saklı bir düzeni yönetmeye çalışır. Sıvı, jel veya krem hâlindeki ilaçlarda sahneye reoloji çıkar: Akışkanların direnci ve deformasyonu fiziğin konusudur.



Bir jelin kıvamını belirleyen şey kimyasal bileşimi kadar, zincirler arası etkileşimlerin oluşturduğu elastik modüldür. Newton'un akışkanlar mekaniği ilkeleri, farmasötik sistemlerin dengesini hâlâ tarif eder. Bir formülasyonun "çok akışkan" ya da "çok yoğun" olması, üretimden tedaviye kadar etkisini gösterir. Fizik burada sadece ölçüm aracı değil, doğrudan kaliteyi tanımlayan bir dildir.

Katı dozaj formlarında, yani tablet ve kapsüllerde, mekanik kuvvetler devrededir. Toz partikülleri arasındaki boşluk oranı, sıkıştırma basıncıyla değişir; bu da ilacın sertliğini, dağılma süresini, çözünme hızını belirler. Bu ilişki, bir mühendislik hesaplamasından çok, Hooke'un yasasının laboratuvar versiyonudur. Bir eczacı basınç-yoğunluk eğrisini çizerken, aslında kuvvet-uzama grafiğiyle aynı gerçeği izlemektedir.

Görünürde farklı dünyalar gibi duran bu örneklerin hepsi, aynı fizik yasalarının farklı ölçeklerdeki yansımalarıdır. Birinde kristal kafes içindeki moleküller, diğerinde krem içindeki polimer zincirleri hareket eder - ama hareketin doğası, enerjinin yönü ve dengenin arayışı hep aynıdır. Eczacılığın temeli kimyada atılmış gibi görünür, ama kökleri fiziğin tanımladığı düzenin içindedir.

Tablet Formu Fiziği



Bir tablet içinde binlerce toz partikülü, farklı boyutlarda, farklı şekillerde, farklı yüzey enerjileriyle bir araya getirilmiştir. Bu karmaşık karışım, yüksek basınç altında tek bir yapıya dönüşürken Newton'un üçüncü yasası, Hooke'un elastisite ilkesi ve basınç–yoğunluk ilişkileri devrededir. Presin uyguladığı kuvvet, partiküllerin deformasyon kabiliyetine bağlı olarak ya esnek bir bağ oluşturur ya da kırılgan bir bütün yaratır. Bir tabletin sertliği, kırılganlığı veya dağılma süresi -kimyasal bileşiminden çok- uygulanan mekanik enerjinin sonucudur.

Tablet yapımı sırasında tozların akışı bile başlı başına bir fizik problemidir. Granüllerin birbirine sürtünmesi, kohezyon kuvvetleri, nemin yüzey gerilimini değiştirmesi... Eğer partiküller çok küçükse elektrostatik çekim baskın hale gelir; çok büyükse kütleçekim etkisi yönlendirir. Eczacının "akışkanlık testi" dediği ölçüm, aslında tanıdık bir dengeyi arar: sürtünme kuvveti ile potansiyel enerji arasındaki oran. Bu oran kararlıysa, üretim tekrarlanabilir olur; bozulursa, formülasyon değişir. Yani istatistiksel kontrolün bile arkasında fiziksel bir düzen vardır.

Bir tabletin iç yapısında ise gözle görülmeyen bir mimari oluşur: porozite, yani mikro boşluklar ağı. Bu ağ, ilacın suyla temas ettiğinde ne kadar hızlı çözüneceğini belirler. Porozitenin az olması demek, partiküller arasında enerjinin iyi aktarılması demektir; çok olması ise zayıf bağlar, düşük dayanıklılık anlamına gelir. Tablet çözündüğünde, aslında o mikro boşluklardan sıvının ilerleyişi bir difüzyon dalgası oluşturur. Bu da eczacının "dağılma süresi" olarak ölçtüğü şeydir - ama özünde, basınç altında yeniden şekillenen bir enerji transferidir. Basit görünen bir hapın arkasında, enerjinin, kuvvetin ve maddenin davranışını belirleyen yüzlerce olay bulunur.

Difüzyon ve İlaç Salımı

Bir molekülün bir ortamdan diğerine geçmesi, yüzey alanı, sıcaklık ve konsantrasyon farkıyla belirlenir. Ama bu geçişin yasasını, yüzyıllar önce Fick tanımlamıştı: difüzyon. Moleküller, görünürde rastgele hareket eder ama bu rastgeleliğin içinde öngörülebilir bir düzen vardır. Bu düzen, bugün kontrollü salım sistemlerinin tüm matematiksel temelini oluşturur.

Bir transdermal bantta, bir göz damlasında ya da bir mikroküre içinde gerçekleşen şey aslında aynı süreçtir: yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru ilerleyen, istatistiksel olarak tanımlanabilir bir hareket. Bu, "salım profili" olarak adlandırılır. Her molekülün hızı, ortamın viskozitesi ve sıcaklığıyla belirlenir - tıpkı bir Brown hareketi deneyinde olduğu gibi. Fizik burada yalnızca açıklayıcı değil, doğrudan belirleyicidir: Salım hızı, etkin maddenin biyolojik hedefe ulaşma süresini tanımlar.

Bazı sistemlerde bu hareket basittir: Molekül sıvı içinde serbesttir. Ancak bazı durumlarda, molekül bir polimer ağın içindedir. Bu durumda, fizik denklemleri daha karmaşık hâle gelir: Difüzyon katsayısı azalır, kütle transferi polimer zincirlerinin esnekliğiyle sınırlandırılır. Bir eczacı, polimer oranını değiştirerek bu hızı ayarlamaya çalışır; bir fizikçi, aynı olayı poröz ortamda kütle aktarımı olarak modellendirir. İki meslek, farklı dillerde konuşsa da aynı sistemi çözmeye çalışır.Difüzyonun bir diğer yüzü ise zamandır. Hızlı çözünürse etki kısa sürer; yavaş çözünürse doz aralığı uzar. Bu denge, ne fazla enerji kaybına ne de biyolojik hedefe gecikmeye izin verir.

Bu yüzden eczacılıkta “kontrollü salım” sistemleri, aslında enerjinin dengeli dağılmasının bir uygulamasıdır. Difüzyon burada yalnızca bir fizik kavramı değil, bir tedavi stratejisidir.
Bir molekülün hedefe ulaşması, bir fizik deneyinin başarıyla sonuçlanması gibidir: İlk hareketinden son bağlanma anına kadar her adım, bir olasılık hesabının içinde yaşanır.

Krem ve Jel Sistemlerinde Fizik

Eczacılıkta bazen madde ne tam katıdır ne de tam sıvı; arada bir yerde, yarı katı denge hâlinde durur. Bu sistemlerde kimyasal bağlar kadar, maddenin fiziksel davranışı belirleyicidir. Bir kremi tüpten sıktığınızda gösterdiği direnç, ya da bir jelin parmak ucunda bıraktığı iz, aslında akışkanlar mekaniğinin konusudur. Newton’un tanımladığı akışkan modelleri burada hâlâ geçerlidir, ama çoğu zaman Newtonian değildirler. Çünkü bir farmasötik jel, uygulanan kuvvete sabit bir hızla değil, zamana ve kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak karşılık verir. Bu davranış, fizikçilerin “non-Newtonian akışkan” olarak tanımladığı karmaşık bir düzenin sonucudur. Bir yarı katı formülasyonda, moleküller birbirine zayıf fiziksel bağlarla tutunur. Bu bağlar, uygulanan kuvvetle geçici olarak kırılır, sonra yeniden kurulur. Bu nedenle bazı kremler sürüldüğünde akışkanlaşır, sonra tekrar eski kıvamına döner. Maddenin içindeki polimer zincirleri, sıvının moleküler direncini sürekli yeniden tanımlar. Yani kıvam dediğimiz şey, aslında mikro ölçekte enerji aktarımının zamana bağlı bir ifadesidir.



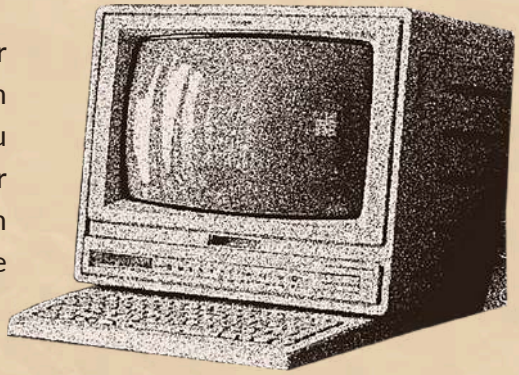
Üretim sürecinde de aynı fiziksel ilkeler devrededir. Bir krem karıştırılırken, homojen bir yapı elde etmek için karıştırma hızı, sıcaklık ve kesme kuvveti dikkatle ayarlanır. Bu sırada sistemde oluşan kesme gerilimi ve viskoz enerji kaybı, kararlılığı belirler. Eğer sistem fazla ısınırsa, polimer zincirleri kopar; yetersiz karıştırılırsa faz ayrımı başlar. Bu iki uç arasında eczacı, aslında tam anlamıyla bir enerji optimizasyonu yapar.
Bir jel ne kadar yoğun olacak, bir krem ciltte ne kadar sürede yayılacak, bir emülsiyon ne kadar dayanacak - hepsi maddenin iç dengesine, yani kuvvet, enerji ve zaman arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Kapanış

Eczacılık, görünüşte kimyanın hâkimiyetinde bir bilim gibi dursa da, özünde fiziksel düşünmenin disipliniyle şekillenir. Her formülasyon, her deney, her ölçüm; enerjinin, kuvvetin ve maddenin davranışını anlamaya dayanır. Bir eczacı bazen farkında olmadan bir denge denklemi çözer, bir basınç-yoğunluk grafiği yorumlar, bir difüzyon sabiti belirler. Oysa bütün bunlar, fiziğin sessizce işlendiği anlardır.
Bugün “Fiziksel Eczacılık” denilen alan, aslında bu dönüşün sistematik hâlidir: fiziğin eczacılığa bir araç olarak değil, bir düşünme biçimi olarak geri gelmesi. Bu bakış, ilacı davranan bir madde olarak görür. Molekülün neden çözünebildiğini değil, nasıl hareket ettiğini sorar; etkinin kimyasını değil, enerjinin yönünü anlamaya çalışır. Tam da bu yüzden fizik, eczacılığın sadece geçmişinde değil, geleceğinde de yerini alır.
Bir sonraki sayıda, fiziğin eczacılıkla mikro ve nano ölçekte nasıl buluştuğunu; nanoteknolojiden biyofiziğe uzanan yeni sınırları konuşacağız.

YAPAY ZEKA DEVRİMİNİN BAŞLANGICI VE ALEXNET

Yazar: Umut Onur Ülker
Yıldız Teknik Üniversitesi



Yapay zeka günümüzde her alanı domine ediyor. İnsanlar yerine yazı yazıyor, resim çiziyor, müzik yapıyor ve gün geçtikçe kullanım alanları artmaya devam ediyor. Peki bu noktaya nasıl geldik? Elimizdeki telefonlar ve bilgisayarlar nasıl "zeki" oldu? Bu yazının ilk bölümünde yapay zekanın 2000 yılına kadar olan gelişimini, ikinci bölümünde ise AlexNet ve teknik detaylardan bahsedeceğiz.

BÖLÜM 1 - İNSANLAR VE YAPAY ZEKA

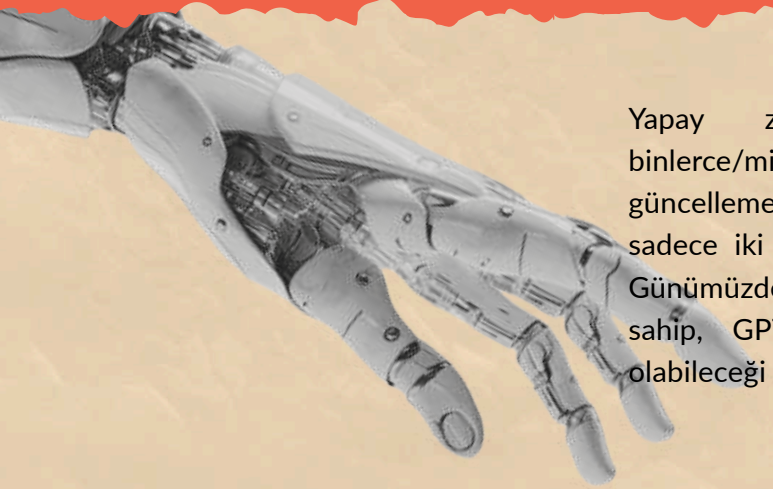


İnsanlar binlerce yıldır yaptığı makinelere insanlarda olduğu gibi bir zekayı vermenin hayalini kurdu. Öyle ki cansız bir nesnenin bilinçli hale gelmesi, Antik Yunan mitlerinden Orta Çağ efsanelerine kadar pek çok anlatıda kendisine yer bulmuştur. Modern çağda yeni yazı türlerinin ortaya çıkmasıyla beraber insanlığın bu hayali bilim kurgunun en merkezi konularından birisi olarak varlığını sürdürmektedir.



İnsanlığın bu yapay zekaya takıntısı ancak 20. Yüzyıla geldiğimizde meyve vermeye başladı. Dönemin en iyi matematikçilerinden Alan Turing 1950 yılında yazdığı bir makalede "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu sorarak fitili ateşlemiş oldu. Turing tarihte bu soruyu soran ilk kişi değildir, fakat onu önemli yapan soruyu sorması değil soruya sistematik ve bilimsel bir yolla cevaplamayı denemesidir. Turing makalesinde bir test öne sürer. Bu teste göre konuşmasının insandan ayırt etmesi zor olan makineler zeka sahibidir. Günümüzdeki popüler büyük dil modelleri (ChatGPT, Gemini, Claude...) bu testi rahatlıkla geçmektedir fakat bu dil modellerinin gerçek anlamda bir zekaya sahip olmadığı, sadece insanların konuşmasını çok iyi bir şekilde taklit ettiği düşünülmekte. Test günümüzde önemini kaybetse de tarihteki büyük kilometre taşlarından birisidir.

İnsanlar nöronların çalışmasından esinlenerek beyne benzer bir model ile yapay zekayı başarabileceklerini düşündüler. Frank Rosenblatt 1957 yılında böyle bir model yapmayı başardı ve adını Perceptron koydu. Perceptron'un çalışma mantığı çok basitti: Bir değer al, bir ağırlıkla çarp, önceden belirlenen bir sayı ekle ve elde edilen sayı belli bir sayının üstündeyse nöronu ateşle, altındaysa ateşleme. Eğer nöronun ne zaman ateşlenmesi gerektiğini biliyorsak ağırlığı ayarlayarak nöronun ateşlenmesini sağlayabiliriz. Yapay zekanın temel mantığı budur; fazla sayıda veriyi yapay zekaya veririz, eldeki verilere göre kendi ağırlıklarını günceller ve ileride cevabını bilmediğimiz örneklerde de doğru cevabı vermesini umarız. Günümüzde de ChatGPT gibi popüler modellerin değerli olan şeyi modelin mimarisi değil modelin kullandığı ağırlıklardır.



Yapay zeka eğitmek denilen işlem modele binlerce/milyonlarca kere tahmin yaptırıp ağırlığını güncellemektir. Üstte verilen Perceptron çalışma örneğinde sadece iki parametre var: ağırlık ve bir sabit değer (bias). Günümüzdeki popüler dil modelleri milyarlarca parametreye sahip, GPT-5'in trilyon seviyesinde parametreye sahip olabileceği tahmin ediliyor.



1969 yılında Marvin Minsky ve Seymour Papert "Perceptron" isimli bir kitap yazdı. Yazdıkları kitapta Perceptron'un sınırlarını ve bazı problemlerini gösterdiler. Bu araştırmalar sonucu akademisyenler Perceptron üstüne çalışmayı bıraktı. Kitabın araştırmacıları uzaklaştırması, azalan fonlar, bilgisayarların yeterli hesaplama gücüne sahip olmaması gibi faktörler "Yapay Zeka Kışı" adı verilen bir döneme girilmesine sebep oldu.

1980'lere kadar yapay zeka araştırması duraksadı. Bu sürede bilgisayarların hızlanması, yeni tekniklerin keşfedilmesi ve alınan sonuçlar insanlarda yapay zeka heyecanını tekrar canlandırdı ve bu alana yönelik fonlar artmaya başladı. 1982 yılında John Hopfield "Hopfield net" adı verilen bir algoritma icat etti. Geoffrey Hinton (adını daha çok duyacağız) da benzer bir algoritma geliştirdi ve birlikte 2024 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandılar. Perceptron'un en büyük sıkıntısı sadece tek çizgiyle ayırılabilecek problemleri çözebilmesiydi. 1986'da Geoffrey Hinton ve David Rumelhart "backpropagation" adı verilen bir tekniği popülerleştirdiler. Backpropagation sayesinde Perceptronları arka arkaya katman olarak koymak mümkün oldu ve çizgisellik sorunu ortadan kalktı. Derin öğrenme kavramı bu dönemlerde kullanılmaya başlandı. Yapay zeka modelleri basit ve ne yaptığı açık olan teknolojilerden daha çok soyut ve insan beynine daha benzeyen bir yapıya sahip olmaya başladı. Derin öğrenmedeki "derin" kavramı modellerin oluşturulurken bu katmanların kullanılmasından gelir.

Backpropagation'ın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar, yıllardır hayalini kurdukları bu teknolojiyi günlük hayatlarında kullanabilecekleri alanlar aramaya başladılar. Banka çekleri ve posta kodları gibi insanların kendi eliyle yazdığı sayıları okumak bu dönemde hem yavaş hem de verimsiz bir işlemdi. Hinton'ın eski bir öğrencisi olan Yann LeCun (kendisi şu anda Meta şirketinin yapay zeka başıdır) bu problemin yapay zekayla çözülmeye uygun olduğunu fark etti ve küçük bir araştırma ekibiyle birlikte LeNet adını verdikleri yapay zeka modelini geliştirdiler. LeNet devrimsel bir modeldi ve bunun tek sebebi backpropagation kullanması değildi; LeCun geleneksel yapay sinir ağlarının bilgisayarın resimlerini anlamasını sağlamak için verimsiz olduğunu fark etti ve "Convolutional Neural Network (CNN)" adı verilen yeni bir yapay sinir ağı geliştirdi. LeCun ve ekibi LeNet'i adım adım geliştirdi. LeNet-4, 1994 yılında içinde 70 bin adet elle yazılmış sayı bulunan MNIST veri seti ile eğitildi. LeNet-5 MNIST veri setinde %1'in altında hata oranı yakalayabiliyordu; bu sebeple bazı şirketler sayı okumak için LeNet-5'i kullanmaya başladılar ve "derin öğrenme" ilk defa ticari bir alanda kullanılmaya başlandı. LeNet dışında 90'lar yapay zeka için çok heyecan verici bir dönem değildi; hatta bu döneme "2. Yapay Zeka Kışı" adını verenler de vardır. Peki böyle bir devrimsel modelden sonra niye yapay zeka gelişimi tekrardan yavaşladı? Bu yavaşlama nasıl bozuldu?



BÖLÜM 2 - ALEXNET

2000'ler ile dünya büyük bir değişime girdi: İnternet yaygınlaştı, bilgisayarlar küçüldü, yaygınlaştı ve hızlandı, belki de en önemlisi internetle beraber model eğitmek için gereken veriye ulaşmak çok daha kolaylaştı. LeNet ve MNIST'e baktığımızda aslında son derece basit bir problem görüyoruz: 10 adet rakamdan bir tanesini seçmek. MNIST'teki bütün resimler siyah beyaz ve oldukça küçük, tamamı 28x28 resimlerden oluşuyordu. Eğer köpeğimizin fotoğrafını çekip bilgisayarın köpek olduğunu



anlamasını istiyorsak işimiz çok daha zor. İlk olarak telefondan çektiğimiz fotoğrafların boyutu MNIST rakamlarına göre devasa. 720p bir fotoğrafta yaklaşık 1 milyon adet piksel var ve bu büyük bir veri seti eğitmek için çok büyük. Köpeğimizin fotoğrafının boyutunu 28x28'e indirebiliriz ama bu sefer fotoğraf anlamını yitirir ve bir şey görmek mümkün olmaz. Genelde 224x224'e indirmek standarttır, o zaman matematiğimizi tekrar yapalım: 224x224 bir fotoğrafta yaklaşık 50 bin piksel var, MNIST resimleri ise 784 piksel. İşlemciye binen hesap yükü şimdiden fotoğrafta çok daha fazla ama daha renkleri dahil bile etmedik. Renkli resimler kanal (channel) denilen üç katman bulundurur: Kırmızı, Yeşil ve Mavi (RGB). Bu üç katman üst üste eklenip bize gördüğümüz renkleri gösterir, yani köpeğimizin fotoğrafının boyutu 224x224x3, MNIST rakamları ise 28x28x1, çünkü hepsi siyah beyaz. Yani renkli 224x224 bir fotoğrafı işlerken bilgisayar 150 bin pikselle mücadele ederken, MNIST rakamlarında bu sayı sadece 784'tür.

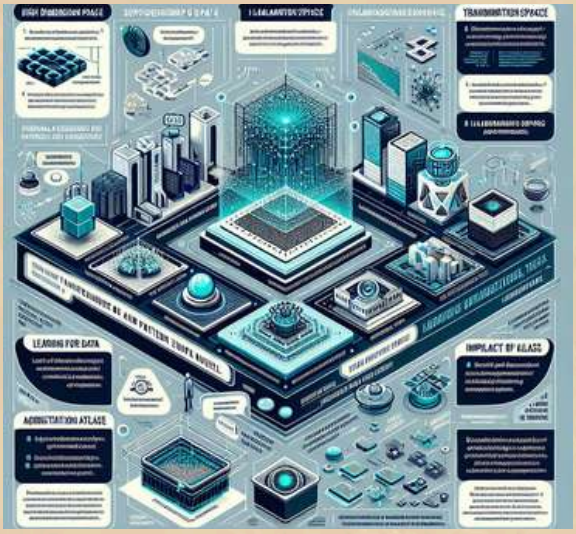
2006 yılında Fei-Fei Li isimli bir araştırmacı WordNet isimli bir kelime veri setinden esinlenip renkli fotoğraflarla bir veri seti yapmayı düşündü. 4 yıllık emeğin ardından ImageNet isimli bir veri seti oluşturuldu. Yıllar geçtikçe büyüyen bu veri setinde günümüzde 21 bin kategori (kedi, köpek, uçak vs) ve yaklaşık 14 milyon fotoğraf var. 2010 yılında bu veri setiyle bir yarışma düzenlemeye başladılar ve araştırmacılar hata oranını azaltmak hedefiyle yarıştı. Yarışma için bütün veri seti yerine 1000 kategori seçip toplam 1.2 milyon fotoğraflı halini kullandılar. İlk 2 yılda yarışmanın kazananları "Support Vector Machine (SVM)" adı verilen geleneksel bir makine öğrenmesi modeliyle kazandılar ve 2010'da %28.2, 2011'de %25.8 hata oranı elde ettiler.

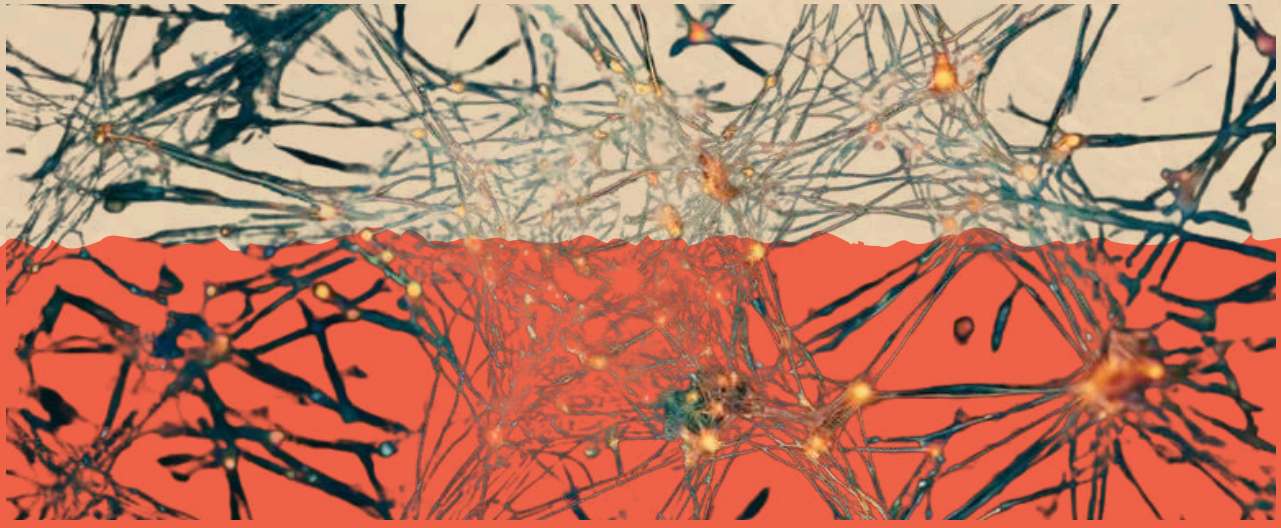
2012 yılı yarışmanın tarihinde bir dönüm noktası olacaktı. Toronto Üniversitesi'nden üç kişilik küçük bir ekip AlexNet isimli bir model ile yarışmaya katıldılar. Bu ekibin başında, backpropagation'ı popülerleştiren ve LeCun'un hocası olan Geoffrey Hinton vardı. Diğer iki üye ise Ilya Sutskever ve Alex Krizhevsky. Ilya Sutskever ileride OpenAI'ın kurucularından biri oldu ve şirkette bulunduğu sürece şirketin beyniydi. Etik konusundaki anlaşmazlıklar sonucu şirketten ayrıldı ve günümüzde Safe Superintelligence adını verdiği bir şirketi yönetiyor. Alex Krizhevsky diğer iki ismin gölgesinde kalıyor gibi dursa da AlexNet'in asıl mimarı kendisidir, modele ismini vermiştir ve çoğu kodu kendisi yazmıştır. Krizhevsky 2017'ye kadar Google'da çalıştıktan sonra yaptığı işin kendisine artık ilginç gelmediğini belirterek ayrılmıştır. Google'dan sonra yeni derin öğrenme teknikleri bulmaya çalışan Krizhevsky'nin bugünlerde ne yaptığı bilinmiyor.

Bu üçlünün ilk devrimsel hareketi modeli eğitmek için işlemciyi değil ekran kartı kullanmasıdır. Şu ana kadar bahsettiğimiz bütün gelişmeler işlemciyle yapıldı, LeNet-5 bahsettiğimiz küçük MNIST fotoğraflarını kullanmasına rağmen eğitilmesi 2-3 gün sürmüştür. Ekibin fark ettiği şey modelleri eğitirken yapılan işlemlerin birbirinden bağımsız ve kolay işlemler olmasıdır. AlexNet'i eğitirken 2 adet NVIDIA GTX 580 3 GB kullandılar. NVIDIA kartlarının sahip olduğu CUDA teknolojisi ile "paralel hesaplama" yapabildiler. Bir işlemci çekirdeği tek bir karmaşık işlemi çok hızlı yapabilir, ancak aynı anda yalnızca birkaçını işleyebilir. Buna karşılık ekran kartları binlerce çekirdeğe sahiptir ve aynı anda çok sayıda basit işlemi gerçekleştirebilir. Bunun sayesinde aylarca sürecek model eğitme işini 6 güne sığdırabilmişlerdir. Başka bir devrimsel hareket se aktivasyon fonksiyonu olarak "Rectified Linear Unit (ReLU)" kullanmalarıydı. ReLU'nun yaptığı şey çok basittir: CNN katmanı bir matris verir, ReLU bu matristeki negatif sayıları 0 yapar ve ilerideki katmana

Bu küçük fikir, o dönemde büyük bir fark yarattı çünkü o zamana kadar kullanılan fonksiyonlar derin ağlarda öğrenmeyi neredeyse durduruyordu (kaybolan gradyan problemi). AlexNet'ten önce genelde tanh ve sigmoid fonksiyonları kullanılıyordu, ReLU bunların aksine hesaplaması çok daha hızlı ve kolay bir fonksiyondur. Öncekiler kadar devrimsel olmasa da AlexNet'in kullandığı başka bir teknik ise "dropout" tekniği. Dropout katmanlardaki bazı nöronları rastgele olarak kapatarak modelin eldeki verilere alışmasını engellemeyi amaçlar (overfitting). Bu sayede model, eğitildiği verileri ezberlemek yerine genellemeyi öğrenir.

AlexNet 2012 yılındaki ImageNet yarışmasında %15.3 hata oranıyla birinci oldu ve dünyayı sarstı. Yarışmanın limitinin %25 olduğunu düşünen araştırmacılar derin öğrenmeyi LeNet'ten beri ilk defa radarlarına tekrar aldılar. ImageNet yarışmasına katılım sayısı fazlasıyla arttı ve çok daha fazla derin öğrenme kullanan model görmeye başladık. 2015 yılında ResNet isimli model %3.57 hata oranı ile insan performansını bile geçen ilk model oldu. 2017 yılında yarışmaya katılan 38 gruptan 29'unun hata oranı %5'ten düşüktü. Yarışmayı düzenleyenler yarışmanın amacı kalmadığını söyleyerek yarışmayı düzenlemeyi bıraktılar. AlexNet'in başarısı devrimi başlatarak araştırmacıların odağını derin öğrenmeye itti. 2022'de ChatGPT'nin de çıkışıyla yapay zeka kocaman bir ticari hacme ulaştı ve günümüzde neredeyse herkes kaçınılmaz bir şekilde yapay zekadan faydalanır hale geldi. Hinton yapay zekanın gelişip insanları yok etme ihtimalinin ciddi bir risk olduğunu söylüyor ve insanların süperzekayı geliştirebilseler bile kontrol edebilecek seviyede olmadıklarını söylüyor. LeCun ise yapay zekanın geleceği konusunda insanların fazla paranoyak olduğunu ve dünyanın





sonunu getirmeyeceğini düşünüyor. Sutskever süperzekanın çok yakın zamanda geliştirileceğini düşünüyor ve bunu kimin kontrol edeceği yönünde endişeli. OpenAI'da alınan kararlara karşı çıktığı için kendi şirketini kurdu. Yapay zeka tarihinde bu kadar önemli isimlerin bu kadar farklı görüşlerde olması bu ilginç teknolojinin geleceğini öngörmeyi zorlaştırıyor. Ancak sonuç ne olursa olsun insanlık tarihinin en büyük bilimsel maceralarından birine tanıklık ediyoruz.



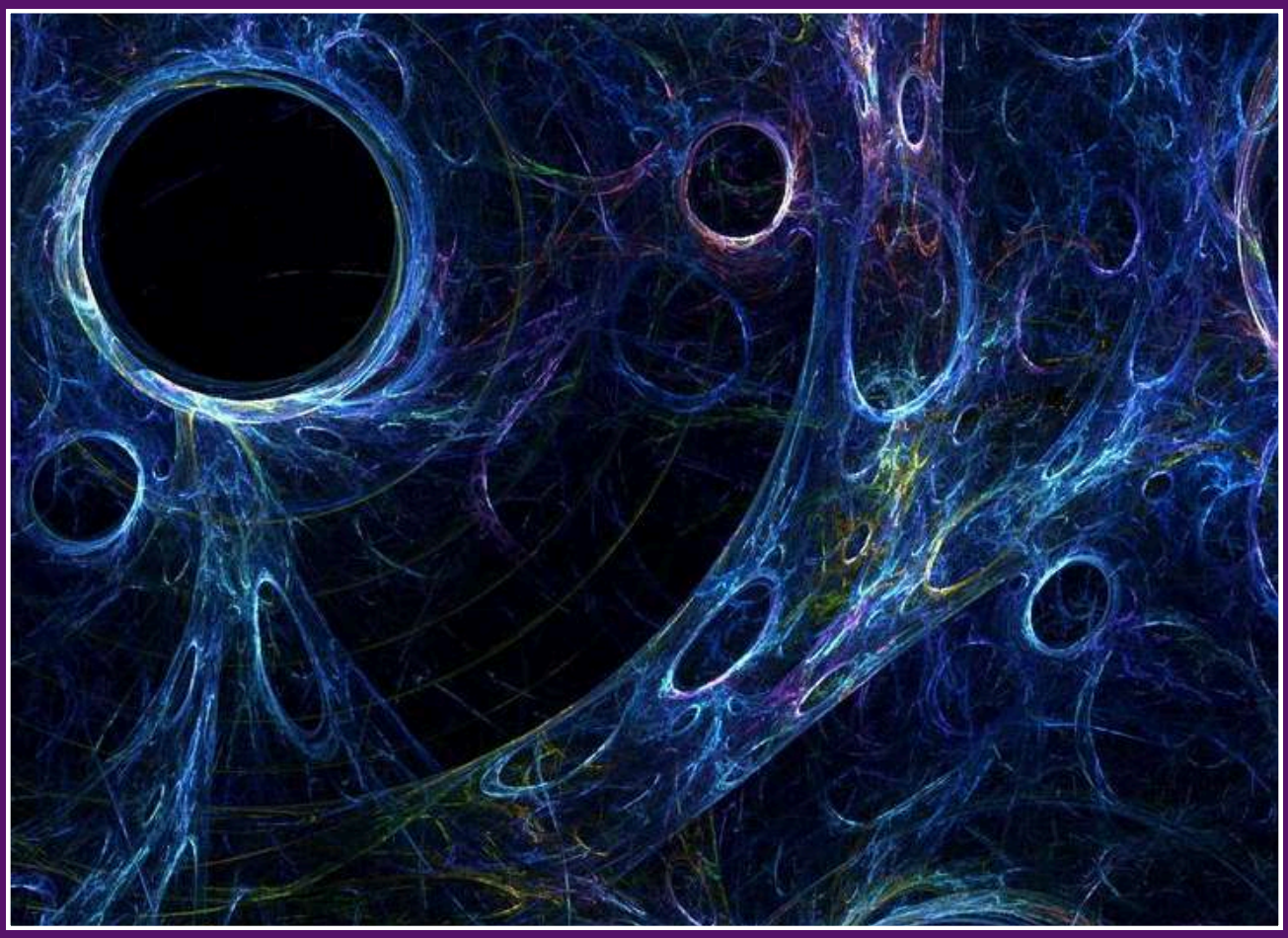
ABOUT SHE

VERA C. RUBIN

Yazar: Janset Irmak
Yıldız Teknik Üniversitesi

KARANLIK MADDENİN ÖNCÜSÜ VE BİLİMDEKİ KADINLARIN SAVUNUCUSU: VERA COOPER RUBIN

Amerikalı astronom Dr. Vera C. Rubin (1928-2016); galaktik dinamikler üzerine yaptığı öncü gözlemsel çalışmalarla modern kozmolojinin en temel paradigmalarından birini oluşturan karanlık maddenin varlığına dair kesin kanıtlar sunmasıyla, adını bilim tarihinin sayfalarına yazdırmıştır. Bilimsel katkılarının yanı sıra Rubin kariyeri boyunca, bilimdeki kadınların ilerlemesinde önemli bir savunucu ve gelecek nesiller için bir ilham kaynağı olmuştur.



Vassar Koleji, Cornell Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi'ndeki akademik eğitiminin ardından Rubin, kariyerinin ilk yıllarında dahi galaksi kümelerinin kinematiği üzerine çalışarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Ancak bu süreçte; dönemin önde gelen kurumlarındaki cinsiyet temelli engellerle karşılaşmış, örneğin Princeton Üniversitesi'nin, kadınları lisansüstü programlarına kabul etmemesi nedeniyle başvurusu geri çevrilmiştir. Aynı dönemde annelik sorumluluklarını da üstlenen Rubin, bilime olan tutkusundan vazgeçmeyerek George Gamow'un danışmanlığında 1954'te "galaksi dışı evrenin doğası" üzerine doktora tezini tamamlamıştır. Ancak Rubin'in bilim tarihindeki yerini sağlamlaştıran en önemli çalışmaları, 1960'ların sonunda ve 1970'lerde astronom Kent Ford ile yaptığı iş birliği neticesinde ortaya çıkmıştır.

Ford, kendisi tarafından geliştirilen yüksek hassasiyetli bir spektrograf kullanarak Rubin ile birlikte Andromeda gibi sarmal galaksilerin dönme hızlarını sistematik olarak ölçmüş ve beklentilerinin aksine bir sonuçla karşılaşmıştır. Newton ve Kepler mekaniğine göre, bir galaksinin merkezinden uzaklaştıkça yıldızların yörünge hızlarının azalması beklenirken Ford ve Rubin'in gözlemleri, galaksilerin dış bölgelerindeki yıldızların da merkezdeki yıldızlar kadar yüksek hızlarda döndüğünü, yani galaktik "dönme eğrilerinin düz kaldığını" (flat rotation curves) ortaya koymuştur. Rubin'in bu keşfi, astrofizik ve kozmolojide bir devrim niteliği taşımaktadır. Bu bulgular, evrenin kütle-enerji envanterinin yeniden yazılmasına yol açmıştır.

Günümüzde evrendeki toplam maddenin yaklaşık %85'inin bu gizemli karanlık maddeden oluştuğu artık kabul görmüş bir olgudur. Çalışmaları, astrofizik ve parçacık fiziğinde tamamen yeni araştırma alanlarının doğmasını sağlamıştır. Bu gözlemsel bulguya dayanarak Rubin, galaksilerin görünen kütlelerinin (yıldızlar, gaz ve toz) yörüngedeki yıldızları bu yüksek hızlarda tutmaya yetmeyeceğinden ötürü, bu anomalinin tek makul açıklamasının galaksileri çevreleyen ve kütleçekimsel olarak etkileşen ancak elektromanyetik olarak ışıma yapmayan, görünmez bir kütle halesinin varlığı olduğu sonucuna varmıştır.

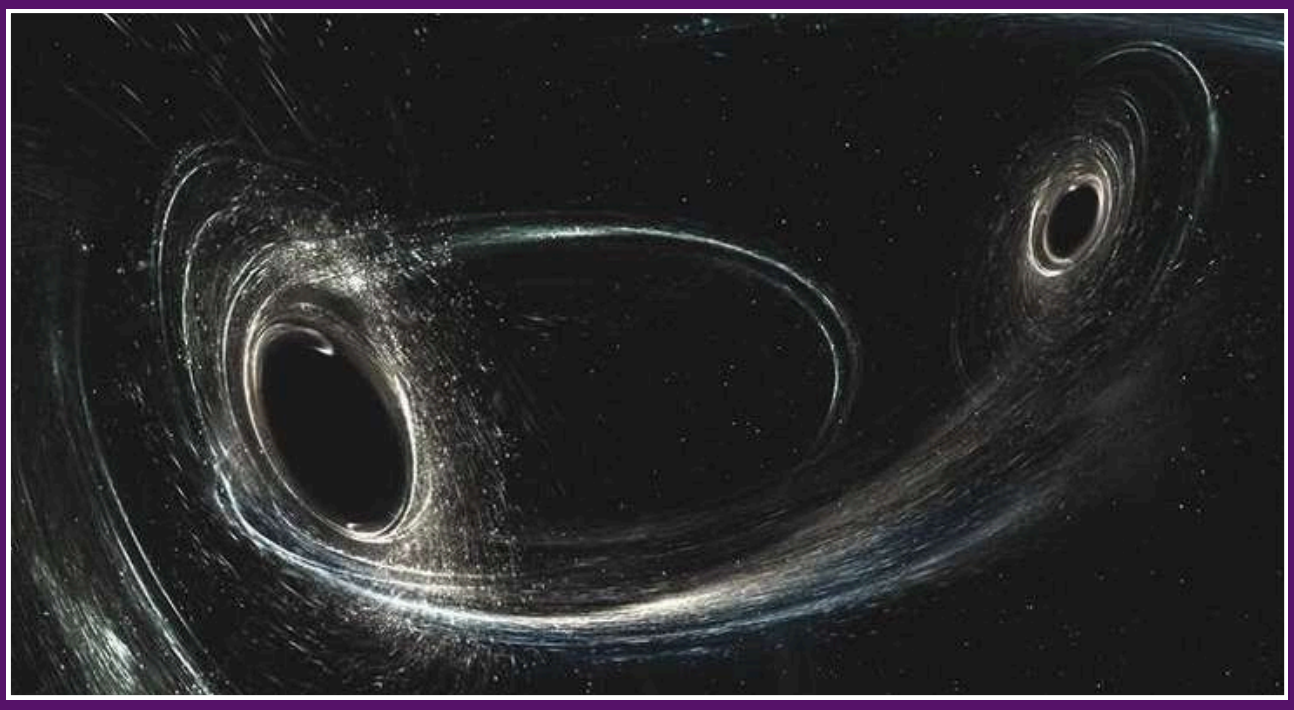
Yapılan bu gözlem sonucunda Rubin'in ortaya koyduğu fikir, Fritz Zwicky'nin 1930'larda galaksi kümeleri üzerine yaptığı çalışmalarda öne sürdüğü fakat o zamanlarda genel kabul görmemiş "karanlık madde" (dark matter) hipotezine güçlü ve bağımsız bir dayanak noktası olmuştur.

Rubin'in bilime yaptığı bu temel katkılar, Ulusal Bilimler Akademisi üyeliği (1981), Ulusal Bilim Madalyası (1993) ve Kraliyet Astronomi Derneği Altın Madalyası (1996) gibi sayısız ödülle onurlandırılmıştır. Mirası, Şili'de inşa edilen ve adını bir kadından alan ilk ulusal gözlemevi olan Vera C. Rubin Gözlemevi ile ölümsüzleştirilmiştir. Bu tesis; bünyesinde barındırdığı ve bugüne dek üretilmiş en büyük ve en hassas dijital kamera, özgün üç aynalı teleskop tasarımı ve verileri küresel bir ağa anlık olarak dağıtan gelişmiş altyapısıyla öne çıkmaktadır. Bu üstün donanım kapasitesi aracılığıyla, evrende daha önce gözlemlenmemiş gök cisimlerinin keşfedilmesi ve parlaklığı ya da konumu değişen dinamik astronomik olayların (transient events) yüksek bir verimlilikle tespit edilmesi beklenmektedir. Tüm bunlar dikkate alındığında tesisin, astrofizikte yeni araştırma alanları yaratma potansiyeli taşıdığı söylenebilir.





Bundanböyle Vera C. Rubin, yalnızca karanlık maddenin varlığını ortaya atan bir bilim insanı olarak değil, örneğin Palomar Gözlemevi'nde kadınların gözlem yapmasına izin verilmemesi gibi, karşılaştığı türlü sosyal engellere rağmen yılmayan iradesi ve bu zorluklara meydan okuyan eylemleri ile kendisinden sonra gelenler için emsal niteliğindeki karakteriyle daima hatırlanacaktır.



Nobel Fizik Ödülü

Yazar: Adelya Işıl Burgaç
Yıldız Teknik Üniversitesi



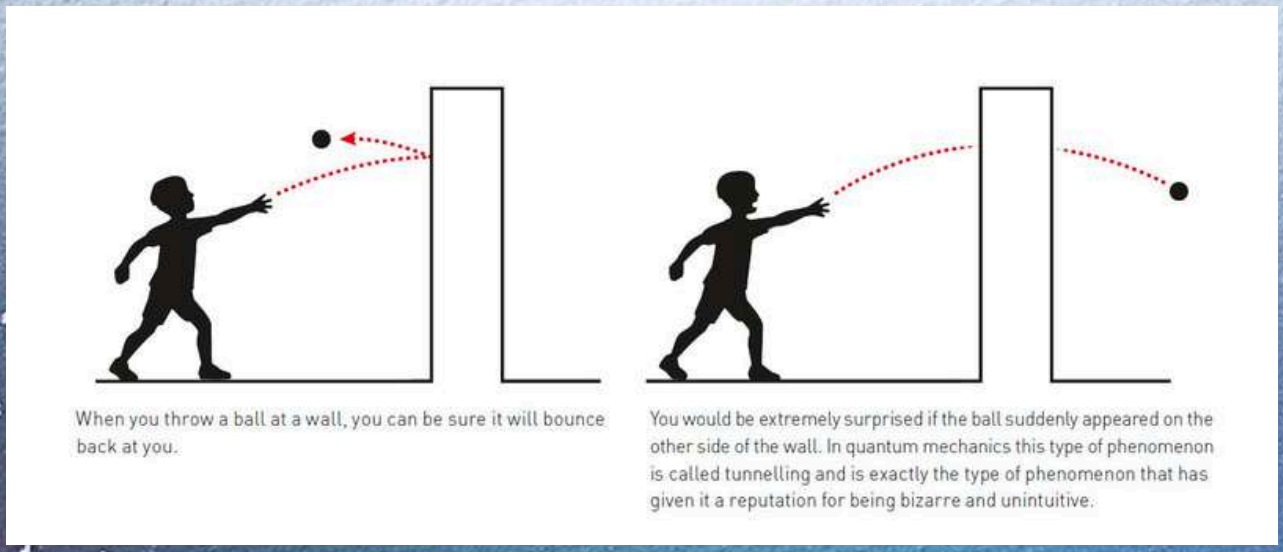
Nobel Fizik Ödülü



Nobel Ödülleri, İsveçli bir kimyager ve mühendis olan Alfred Nobel'in 27 Kasım 1895 yılında yazmış olduğu ve 30 Aralık 1896 yılında yayımlanan vasiyeti üzerine, kendi derneği tarafından her yılın 10 Aralık gününde fizik, kimya, edebiyat, barış, tıp ve ekonomi alanlarında önemli gelişmelere imza atan insanları görünür kılmak ve onların çalışmalarını onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen bir seremonidir. Bu yazıda değinilecek olan Nobel Fizik Ödülleri'ne layık görülen adaylar ise İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi (Kungliga Vetenskapsakademien) Komitesi tarafından belirlenmektedir.

Her yıl 10 Aralık günü gerçekleşen Nobel Ödül Töreni, 2025 senesinde de süregelen geleneğini devam ettiriyor. 7 Ekim 2025'te açıklanan ve 40 yılı aşkın çalışmalarıyla bilim dünyası için önemli gelişmelere imza atan John Clarke (Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, ABD), Michel H. Devoret (Yale Üniversitesi, New Haven, ABD / Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, ABD) ve John M. Martinis (Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, ABD) isimli üç bilim insanı ise "Makroskobik Kuantum Mekaniksel Tünelleme ve Bir Elektrik Devresinde Enerji Kuantizasyonu" isimli çalışmaları sayesinde bu ödülü almaya hak kazanmıştır.

Kuantum mekanik etkilerin gözle gözlemlenebilmesi durumu fizikte oldukça önemlidir çünkü kuantum mekaniği; elektronlar, atomlar, fotonlar gibi gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıkların doğasını incelemek ve anlamlandırmak üzerine çalışan bir bilim alt dalıdır. Bu üç bilim insanı, laboratuvar ortamında makroskobik ölçekteki bir elektrik devresinde hem kuantum tünelleme hem de enerjinin nicemlenmiş (kuantize) seviyelerini gözlemleyerek fizik dünyasında büyük bir yeniliğe kapı açmış ve bu ödülü almaya hak kazanmışlardır. Şimdi de kuantum tünelleme ve elektrik devresinde enerji kuantizasyonunu açıklayalım.

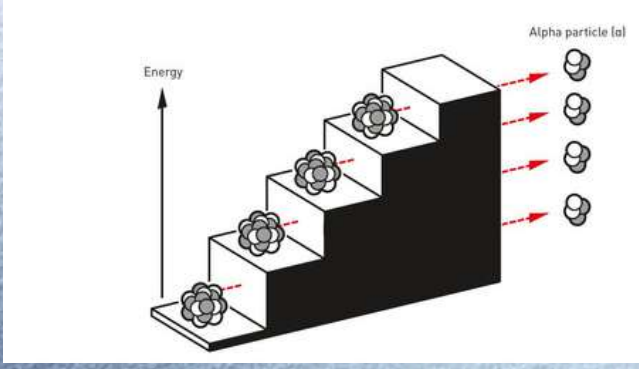


When you throw a ball at a wall, you can be sure it will bounce back at you.

You would be extremely surprised if the ball suddenly appeared on the other side of the wall. In quantum mechanics this type of phenomenon is called tunnelling and is exactly the type of phenomenon that has given it a reputation for being bizarre and unintuitive.

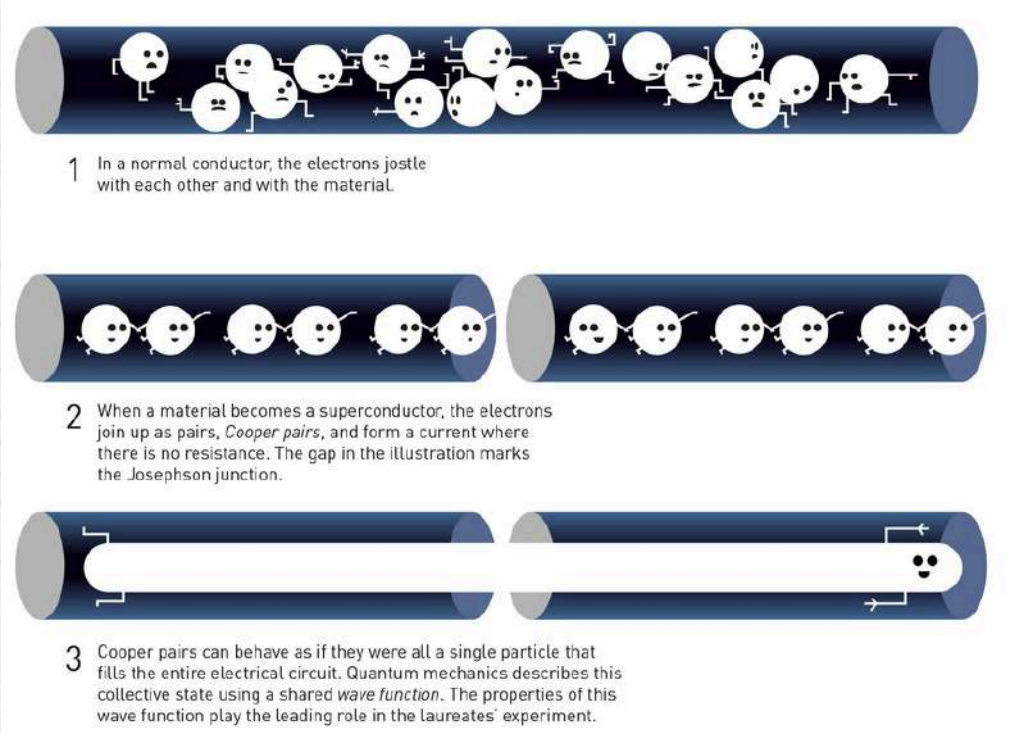
1928 yılında Ronald Gurney, Edward Condon ve Georgiy Antonovich Gamov isimli üç bilim insanı, bir elektronun karşısına çıkan potansiyel engeli aşacak kadar kinetik enerjiye sahip olmasa bile, kuantum dalga fonksiyonunun uzaysal yayılımı sayesinde engelin öbür tarafında bulunma olasılığının sıfırdan farklı olduğunu matematiksel olarak ispatlamıştır. Kuantum tünellemeyi anlamamız için süperpozisyon ilkesini bilmemiz gerekiyor; Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre bir parçacık aynı anda birden fazla konumda olma olasılığına sahiptir ve buna "süperpozisyon" adı verilir. Parçacıkların süperpozisyon ilkesiyle karşısına çıkan engelin enerjisinden düşük dahi olsa bu engeli aşabiliyor olması durumuna da "kuantum tünelleme" adı verilmektedir. Ancak, bu tünel parçacıkların günümüzde araçların dağları aşmak için kullandığı tünele benzer bir tünel açıp karşıya geçmesi olayı değildir.

Atomaltı parçacıkların bu davranışını klasik mekanikte gözlemlemek mümkün değildir çünkü gözlemlenebilen dünyada atomaltı parçacıklar sürekli bir etki altındadır. Sıcaklık, titreşim, manyetik alan gibi etkiler vasıtasıyla parçacıkların süperpozisyonlarının bozulması olayına "dekoherans" denir. Dekohere olmuş sistemlerde kuantum tünellemeyi gözlemlemek mümkün olmadığı için bilim insanları, elektrik akımını kullandıkları izole bir sistem oluşturmuşlardır. Yaklaşık 1,5 Kelvin sıcaklığında, manyetik alanlardan ve titreşimlerden arındırılarak oluşturulan bu sistemdeki deneyin merkezinde süperiletken bir elektrik devresi bulunmaktadır. Süperiletkenler, belli bir sıcaklığın altına düştüklerinde elektrik dirençlerinin tamamını kaybeden malzemelerdir ve elektrik akımını direnç olmadan iletebilirler. Çünkü süperiletkenler içerisinde hareket eden elektronlar, arkalarında kısmen pozitif bir elektrik alan bırakarak diğer elektronların bu alana çekilmesini sağlar. Birbiri ardına çekilen elektronlar "Cooper çiftleri" denen ve birbirlerinin ardı sıra çok düzenli hareket eden elektron çiftlerini oluşturur. Bu düzenli hareket sayesinde süperiletkenler içerisinde sanki tek bir kuantum dalga fonksiyonu varmış gibi davranır. Bu özellik, üç bilim insanının oluşturduğu devrenin tek bir kuantum olasılık durumu varmış gibi davranmasını sağlamıştır.



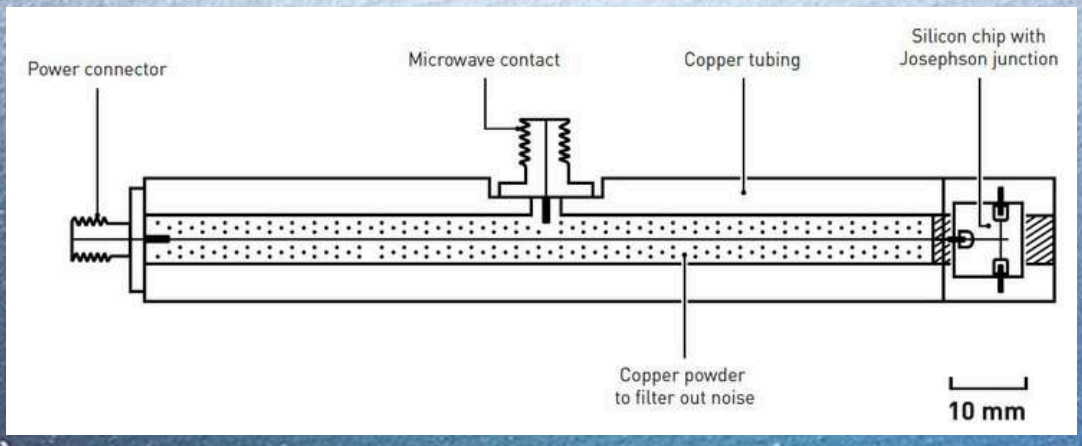
Oluşturdukları elektrik devresinde yalnızca sıcaklık ve titreşim gibi etkenlerden izole edilmiş bir sistem yaratmakla kalmayıp elektronların bu izole sistemdeki hareketlerini daha iyi anlamak adına süperiletkenlerin arasına boyutu yaklaşık 1 ile 2 nanometre (bir nanometre, bir metrenin yaklaşık milyarda biri boyutundadır) olan yalıtkan " Josephson bariyeri" yerleştirmişlerdir.

Bu bariyer, adını Cambridge Üniversitesi'nde doktora yaparken kuantum olgusunu öngören ve bu çalışmasıyla 1973'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan İngiliz teorik fizikçi Brian Josephson 'dan almaktadır. Bu bariyer pratikte elektronların süperiletken telin karşı tarafına geçmesini engellemek için devreye koyulmuştur. Ancak, kuantum özelliklerini koruyan elektronların bazıları, süperpozisyonları sebebiyle bu bariyeri aşıp diğer tarafa geçebilecekti. Bu akımın geçip geçmediğini anlamak adına bariyere bir voltmetre bağlandı.



Başlangıçta kayda değer bir voltaj ölçülmese de gönderilen akımın şiddeti arttırıldıktan ve ortam tamamen izole bir duruma getirildikten sonra voltmetrede ani bir sıçrayış yaşandı. İşte John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis'in yapmış olduğu deneyin önemi tam da burada anlam kazanacaktı.

Bu üç bilim insanı yalnızca belirli Cooper çiftlerinin bariyerin karşı tarafına geçmesini değil, devre içerisinde dolaşan elektrik akımının tamamının karşıya geçmesini, dolayısıyla sadece mikro boyutlarda gerçekleşebileceği düşünülen kuantum tünellemenin makro boyutlarda da mümkün olabildiğini göstermişlerdir. Bu gözlem ve devre sayesinde John Clarke "Josephson Devrelerindeki Makroskobik Kuantum Tünelleme Olgusunun Gösterimi", Michel H. Devoret "Termal-Kuantum Geçişi ve Akıma Duyarlı Bağlantılarda Kaçış Oranlarının Ölçümü Araştırmaları" ve John M. Martinis "Bağlantılardaki Makroskobik Fazın Kuantize Enerji Seviyelerinin Mikrodalga Spektroskopisiyle Ölçümü" alanlarında Nobel Ödülü almaya hak kazanmışlardır.



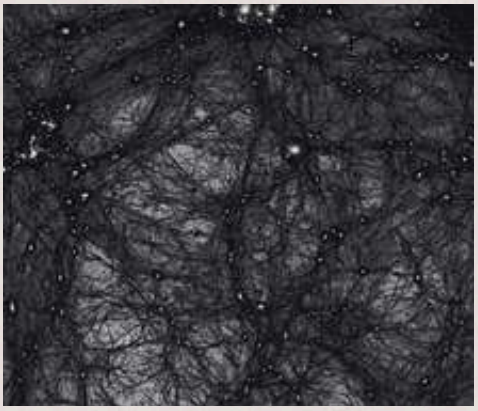
PhySiCS DrOP



2025 Yılında Nükleer Füzyon Enerjisi Gelişmeleri

-Barış Orhan

Füzyon enerjisi için yapılan çalışmalar yeni bir boyut kazandı. Füzyon enerjisine yapılan uluslararası özel yatırımlar 10 milyar doları geçmiş durumda. Toplamda 33 ulusun, binlerce bilim adamı ve mühendisin işbirliğiyle yürütülen ITER projesi; enerji üretiminde ilerlemeye öncülük ederken, devletlerin ve özel şirketlerin ortaklıklarıyla füzyona yapılan yatırımlar giderek artıyor. Yapılan tahminlere göre, füzyon enerjisinin 2100 yılında küresel elektrik üretiminin %50' sine kadarını karşılayabileceği öngörülüyor. Ayrıca temiz enerji talebinin artmasına karşın füzyonun, küresel GSYİH' nın trilyonlarca dolar artacağı da yapılan tahminler arasında. Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) tarafından 2025 yılında yayımlanan "IAEA World Fusion Outlook" Raporunda özellikle yüksek sıcaklık süperiletkenliği (HTS) üzerine duruluyor. Füzyon tesislerinin tasarımında devrim yaratma potansiyeli olan HTS malzemeler, geleneksel malzemelere göre daha verimli, ve kompakt füzyon reaktörlerinin tasarlanmasına imkan tanıyor.



SPARC ve WHAM gibi projeler, HTS bobinlerini sisteme entegre ederek performansı arttırıp; boyut, zaman, ve maliyeti düşürmeyi hedefliyorlar. Füzyon çalışmalarındaki bu yenilikler, füzyonunun enerji talebini karşılamasına bir adım daha yaklaştırıyor.

2024' de kurulan IAEA 'ye ait Dünya Füzyon Enerji Grubu (WFEG), füzyon enerjisi için küresel işbirliği ve uyumu teşvik ediyor. Ancak küresel ölçekte füzyon santrallerine ait standart bir tanım olmadığı için ülkeler kendi düzenlemelerini geliştiriyor. Bu düzenleme çabaları, sektörün güvenli, etik ve hızlı büyümesinde önemli rol oynuyor. Nükleer füzyon enerjisinin pratikte uygulanabilir hale gelmesi, temiz enerjinin yaygınlaşması ve küresel enerji problemini büyük oranda çözerek bir devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

DUNE Deneyi, Evrenin Madde Gizemini Çözmek İçin Kritik Aşamada

-Arif Mert Kılıç

Nötrino fiziğinin en büyük girişimi olan Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), yapım aşamasında kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Fermilab öncülüğünde yürütülen bu uluslararası deneyin birincil hedefi, evrenin madde asimetrisini açıklayabilecek temel bir süreç olan CP İhlalini (madde-antimadde arasındaki temel farkı) nötrino salınımları aracılığıyla keşfetmektir. Projenin geleceği için hayati önem taşıyan LBNF (Long-Baseline Neutrino Facility), nötrino demet hattı (beamline) ve akı (flux) optimizasyonu tamamlanmak üzere olup, 120 GeV protonları grafit hedefe çarparak 1300 km'lik bir yeraltı yolculuğuna çıkacak müon nötrino demetini oluşturacaktır.



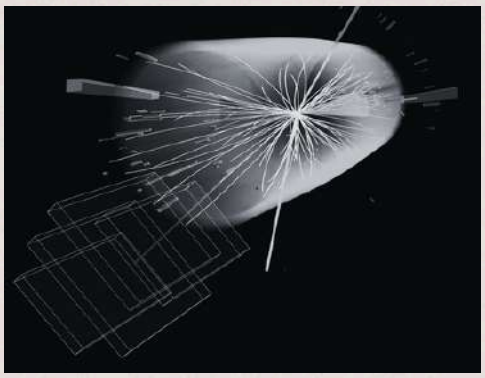
Bu geniş enerji bandlı (1–6 GeV) demet, salınım olasılığının maksimum olduğu noktayı hedefleyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Deneysel tasarım, nötrinoları yolculuklarının başında ve sonunda ölçen iki ana dedektör etrafında şekillenir. Fermilab'da bulunan Yakın Dedektör (Near Detector - ND), salınıma uğramamış demetin özelliklerini, enerji spektrumunu ve akısını yüksek hassasiyetle ölçen karmaşık bir kontrol sistemidir. Güney Dakota'da, yerin 1.5 km altında inşa edilmekte olan Uzak Dedektör (Far Detector - FD) ise 70.000 ton sıvı argon kapasitesine sahip dört dev LArTPC (Sıvı Argon Zaman Projeksiyon Odası) modülünden oluşacaktır. TDR'larda (Technical Design Report) ayrıntıları verilen bu ikili sistem, nötrinoların 1300 km'lik yolculukları sırasında tür değiştirip değiştirmediğini karşılaştırarak CP İhlali'ni kanıtlayacaktır.

Projenin teknik ve fizik programı, yayımlanan DUNE TDR Cilt 1–4'te kapsamlı olarak belgelenmiştir. CP ihlali arayışının yanı sıra DUNE, nötrino kütlelerinin sıralamasını (hiyerarşisini) kesin olarak belirlemeyi ve Büyük Birleşik Teorilerin (GUT) temel taşı olan proton bozunmasını aramayı



amaçlamaktadır. Ayrıca, FD'nin derin yeraltı konumu, galaksimizden gelen süpernova nötrino patlamalarını tespit etme ve inceleme fırsatı da sunmaktadır. Proje yetkilileri, ilk fizik verilerinin 2029 yılından itibaren gelmeye başlamasıyla birlikte DUNE'un parçacık fiziğinin geleceğini şekillendireceğini öngörmektedir.



CMS Deneyinde Trilyonda Bir Olasılıkla Gerçekleşen tWZ Süreci Gözlendi

-Kuzey Ekinci

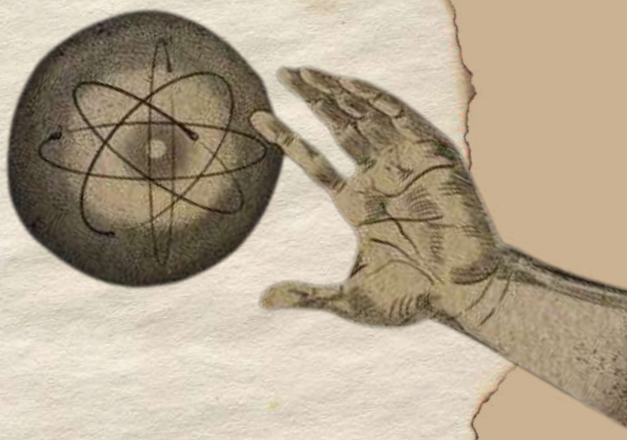
CERN'deki CMS deneyi, 3 Kasım 2025'te parçacık fiziğinde uzun süredir beklenen bir gelişmeye imza attı: Tek bir üst kuarkın bir W ve bir Z bozonu ile birlikte üretildiği (tWZ) süreç ilk kez gözlemlendi. Bu sürecin nadirliği, trilyonlarca proton-proton çarpışmasında yalnızca bir kez meydana gelmesiyle açıklanıyor. Bu olayı tespit etmenin önündeki temel zorluk, tWZ sinyalinin kendisinden yaklaşık yedi kat daha sık gerçekleşen ve oldukça benzer özellikler gösteren ttZ süreci tarafından gölgelenmesiydi. CMS ekibi, bu sinyali yoğun arka plan gürültüsünden ayırabilmek için gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları ve derin sinir ağlarından yararlandı.

Bu gözlem, bilinen en ağır temel parçacık olan üst kuarkın elektrozayıf kuvvetle etkileşimini anlamada yeni bir pencere açarak Higgs mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Dahası, ölçülen tWZ üretim oranının teorik beklentilerin üzerinde bulunması da fizikçilerin dikkatini çekmiş durumda. CMS araştırmacılarına göre bu küçük sapma, istatistiksel bir dalgalanma olabileceği gibi, bilinen fiziğin ötesinde yeni etkileşimlerin ilk işareti de olabilir.

Yüksek Sıcaklıklarda Kupratlarda Taşıyıcı Eşleşmeleri Gözlemlendi

-Nisan Kaya

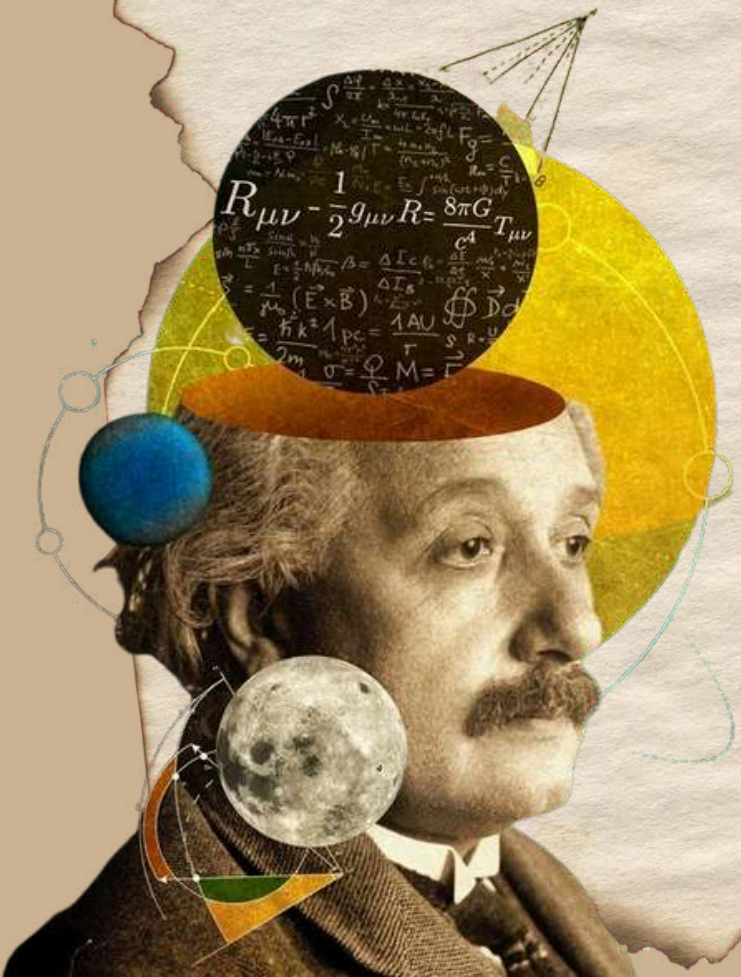
Son yapılan bir çalışmada, kuprat bileşiklerinde elektronların yalnızca süperiletken fazda değil, onun üzerinde yer alan pseudogap rejiminde de, 100 K'nin üzerindeki sıcaklıklarda dahi eşleşmiş halde bulunabildiği raporlandı. Gelişmiş spektroskopi teknikleri kullanılarak elektron korelasyonları ve enerji boşlukları yüksek çözünürlükte incelendi ve Cooper çiftlerine benzer yapıların beklenenden çok daha geniş bir sıcaklık aralığında izlenebildiği ortaya kondu. Bu bulgular, yüksek sıcaklık süperiletkenliğinin yalnızca düşük sıcaklıklara özgü bir olgu olmadığını, daha geniş bir termodinamik çerçevede ele alınması gerektiğini göstererek, hem kuramsal modellerin yeniden gözden geçirilmesine hem de gelecekteki teknolojik uygulamalara yeni bir perspektif sunuyor.



Tüm yazılarımızın kaynakçasına ulaşmak için QR kodunu okutunuz:

Kıymetli görüşleriniz, eleştirileriniz ve dergimize göndermek istediğiniz yazılarınız için QR kodunu okutunuz:

İletişim Bilgilerimiz:
Eray Gedik, Yıldız Fizik Dergisi Koordinatörü
Mail: gedikeray60@gmail.com
Nisan Kaya, Yıldız Fizik Dergisi Baş Editörü
Mail: nisan.e.ky@gmail.com



Sıradaki sayılarda görüşmek dileğiyle...

YILDIZ FİZİK DERGİSİ
2024